E22 Önce döndür, sonra ötele: RT

Kaynak K0900 · Kaynak kare 15:00 · Derste Word üzerinde hesaplanan genel çarpım

Hocanın anlattığı

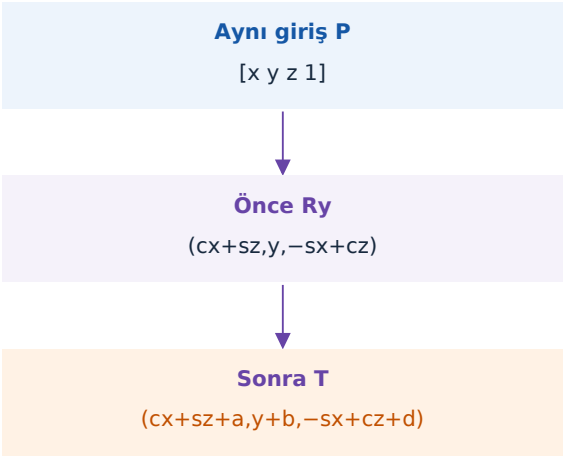
Hoca önce döndürme ardından öteleme matrisini kuruyor. Çarpımda sol üstte dönme katsayıları kalıyor; son satır ötelemenin k,l,m değerlerini aynen alıyor.

Soru R=Ry(θ) ve T=T(a,b,d) için R·T matrisini ve nokta sonucunu bul.

Verilenler ve matris

c=cosθ; s=sinθ.
Satır vektörüyle P·R·T; ilk uygulanan R.

```
RT = [c 0 −s 0]
     [0 1  0 0]
     [s 0  c 0]
     [a b  d 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

c, s: c=cosθ; s=sinθ. θ: teta, dönme açısı.

A1, A2: A'nın sırayla dönmüş ve ötelenmiş ara noktaları.

Çözüm adımları

1. Dönmüş noktayı bul

`P·R=(cx+sz, y, −sx+cz, 1)`

2. Ötelemeyi ekle

`P·RT=(cx+sz+a, y+b, −sx+cz+d, 1)`

3. Son satırı kontrol et

`[0 0 0 1]·RT=[a b d 1]`

Sonuç

RT'de öteleme vektörü dönmez; dönüşten sonra dünya yönlerinde eklenir.

Kontrol A111 ve (a,b,d)=(0,−2,1) için (c+s,−1,−s+c+1).

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Matris çarpımında i. satır ile j. sütun çarpılıp toplanır. Son satırda R'nin [0 0 0 1] satırı, T'nin son satırını seçer; bu yüzden a,b,d değişmeden kalır. Hoca işlemlerin baştan tek matrise gömülmesini önermiyor; önce dönmeyi, sonra ötelemeyi ayrı göstermeyi istiyor. Birleşik RT bu iki çarpımdan elde edilir. Word'de geçici boş hücreler son sonuç değildir; perspektif bu karşılaştırmada henüz yoktur.

E23 Önce ötele, sonra döndür: TR

Kaynak K1030 · Kaynak kare 17:10 · Derste Word üzerinde hesaplanan ikinci sıra

Hocanın anlattığı

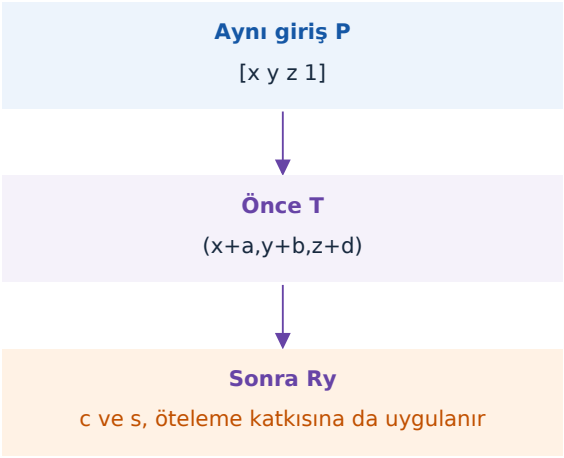
Hoca ikinci sırada önce öteleme, ardından y ekseninde dönme yazıyor. Son satırın artık k cos(t)+m sin(t), l, −k sin(t)+m cos(t),1 olduğunu gösteriyor.

Soru T(a,b,d)·Ry(θ) için hangi öteleme bileşenleri değişir?

Verilenler ve matris

a,b,d: öteleme miktarları; c=cosθ, s=sinθ. u=ac+ds; v=−as+dc kısaltmaları.

```
TR = [c 0 −s 0]
     [0 1  0 0]
     [s 0  c 0]
     [u b  v 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Çözüm adımları

1. Önce noktayı ötele

P·T=(x+a,y+b,z+d,1)

2. Bu noktayı döndür

X=c(x+a)+s(z+d)
Z=−s(x+a)+c(z+d)

3. Sabit katkıları ayır

X=cx+sz+(ac+ds)
Y=y+b; Z=−sx+cz+(−as+dc)

Sonuç

TR'de x,z öteleme katkısı da döner; y ötelemesi b kalır.

Kontrol a=d=0 ise u=v=0; yalnız y yönü ötelemesi Ry ile yer değiştirebilir.

Bu örneğin sembolleri

c, s: c=cosθ; s=sinθ. θ: teta, dönme açısı.

A1, A2: A'nın sırayla dönmüş ve ötelenmiş ara noktaları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak son satırı önceki sayfadan farklıdır. Cismi önce uzak bir yere taşıyıp orijin etrafında döndürünce yalnız şeklin yönü değil, konumu da değişir. Bu yüzden RT ve TR genellikle eşit değildir. Hoca bu kayıtta iki genel çarpımı hesaplar; aynı A için ters sıranın sayısal perspektifini ayrıca çözmez. O karşılaştırma bir sonraki sayfada etiketli ek kontroldür.

E24 Sıranın etkisi: aynı A ile ek kontrol

Kaynak K1138 · Kaynak kare 18:58 · Notlarda eklenen sayısal karşılaştırma

Hocanın anlattığı

Hoca genel RT ve TR matrislerinin farklı olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki aynı A noktasıyla sayısal karşılaştırma, bu farkı somutlaştırmak için notlarda eklendi.

Soru A111, θ=60°, T(0,−2,1) için iki sıra hangi uzay noktalarını verir?

Verilenler ve matris

c=1/2; s=√3/2; A=(1,1,1).
Bu sayfada henüz perspektif ve Pz uygulanmaz.

RT: (c+s,−1,−s+c+1)
TR: (c+2s,−1,−s+2c)

Çözüm adımları

1. Önce R sonra T

(1.366025,−1,.633975)

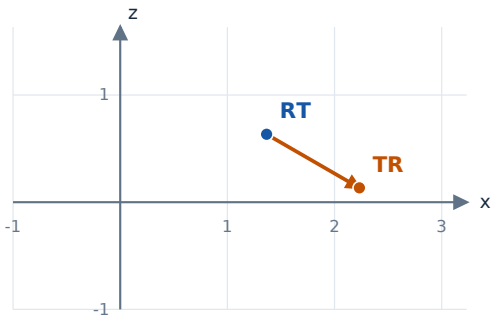
2. Önce T sonra R

(2.232051,−1,.133975)

3. Farkı hesapla

TR−RT=(s,0,c−1)
≈(.866025,0,−.5)

A111 · iki farklı işlem sırası



xz birimleri eşit · iki sonuçta da y=−1

Sonuç

İki uzay sonucu farklıdır; son perspektif de aynı olmak zorunda değildir.

Kontrol Fark (s,0,c−1); c=.5,s=.866025 ile her iki sonuçtan da aynı çıkar.

Bu örneğin sembolleri

c, s: c=cosθ; s=sinθ. θ: teta, dönme açısı.

A1, A2: A'nın sırayla dönmüş ve ötelenmiş ara noktaları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Öteleme vektörünün dönmesiyle oluşan fark, başlangıç noktasından bağımsızdır: tR−t. Burada t=(0,−2,1), tR=(s,−2,c) olur. Yön ekseni y olduğundan y'deki −2 dönmeden etkilenmez; z'deki +1 ise x ve z'ye dağılır. Bu açıklama, ezberlemeden hangi bileşenin değişeceğini tahmin etmeyi sağlar.

E25 Dört matristen üç matrise

Kaynak K1388 · Kaynak kare 23:08 · Word’de perspektif ve Pz’nin birleştirilmesi

Hocanın anlattığı

Hoca ana örneğe dönüp Ry, öteleme, perspektif ve z=0 projeksiyon matrislerini yan yana yazıyor. Ardından son iki işlemi tek matrisle gösterebileceğini açıklıyor.

Soru r=1 için Fr·Pz=Jr çarpımı nedir; işlem sırasına neden dikkat etmelisin?

Verilenler ve matris

Ry(60°), T(0,−2,1), Fr(1), Pz.
Jr: 3B ara z’yi saklamadan son düzleme götürür.

```
Jr = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 0 1]
     [0 0 0 1]
```

Dört çarpan

Ry · T · Fr · Pz

Aynı son sonuç

Ry · T · Jr

Yanlış yer değiştirme

Pz · Fr = Pz; perspektif kaybolur

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Çözüm adımları

1. Dört çarpanı açık tut

P·Ry·T·Fr·Pz

2. Son ikisini birleştir

Fr·Pz=Jr → P·Ry·T·Jr

3. Ters sırayı denetle

Pz·Fr=Pz; z önce silinirse H’ye katılamaz.

Sonuç

Fr sonra Pz olmalıdır; Pz’yi öne almak perspektif etkisini kaybettirir.

Kontrol [X Y Z 1]·Jr=[X Y 0 Z+1]; H=Z+1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çarpımın gruplanmasını değiştirebilirsin: (Fr·Pz) tek matris olabilir. Fakat çarpanların yerlerini değiştiremezsin. Jr’nin üçüncü satırı [0 0 0 1], z’yi H’ye eklerken üçüncü sütunu sıfır olduğundan çıktı Z’yi siler. Hoca bu farkı Word’de iki yazım üzerinden gösterir. Üç matrisli satırdaki son matris Fr değil, Jr’dir.

E26 A1: y ekseninde 60° döndür

Kaynak K1660 · Kaynak kare 27:40 · Derste sayısal çarpım; kaynak yaklaşımı korunur

Hocanın anlattığı

Hoca A=(1,1,1) satırını y ekseni dönme matrisiyle çarpıyor. cos60=0,5 ve sin60≈0,86 kullanarak A1=[1,36 1 −0,36 1] sonucunu elde ediyor.

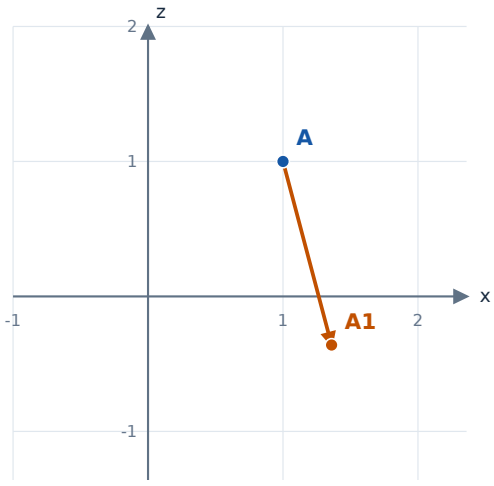
Soru Hocanın .86 yaklaşımıyla A1'in dört bileşenini tek tek hesapla.

Verilenler ve matris

A=[1 1 1 1]; c=.5, s≈.86.
Bu sayfada kaynağın kaba sinüs yaklaşımı izlenir.

```
Ry≈[.5  0 −.86 0]
   [0   1  0   0]
   [.86 0  .5  0]
   [0   0  0   1]
```

xz kesiti · y=1 sabit



x/z birimleri eşit · kaynak .86 yaklaşımı

Çözüm adımları

1. İlk sütunla çarp

X=1·.5+1·0+1·.86+1·0=1.36

2. İkinci ve üçüncü sütun

Y=1; Z=1·(−.86)+1·.5=−.36

3. Homojen bileşen

H=1 → A1=[1.36 1 −.36 1]

Sonuç

A1≈(1,36;1;−0,36); henüz öteleme ve perspektif yapılmadı.

Kontrol Y1=Y=1; tam sinüsle A1=(1.366025,1,−.366025).

Bu örneğin sembolleri

c, s: c=cosθ; s=sinθ. θ: teta, dönme açısı.

A1, A2: A'nın sırayla dönmüş ve ötelenmiş ara noktaları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ry matrisinde eksi sinüs ilk satırın üçüncü sütunundadır. Bu nedenle Z hesabında −.86+.5 görülür; yanlışlıkla +.86+.5 yazma. Y ekseni etrafında döndüğümüz için Y aynen kalır. .86 ile kurulan matris tam bir dönme matrisi değildir: uzunluğu çok az değiştirir. Kaynağı izleyen yaklaşık hesap ile tam matematik sonucu sonraki karşılaştırmada ayrılır.

E27 A2: y’de −2, z’de +1 ötele

Kaynak K1695 · Kaynak kare 28:15 · Derste tamamlanan ikinci sayısal aşama

Hocanın anlattığı

Hoca A1 sonucuna öteleme matrisini uyguluyor. x değişmiyor; y’den 2 çıkarılıyor, z’ye 1 ekleniyor. Ekranda A2=[1,36 −1 0,64 1] yazılıyor.

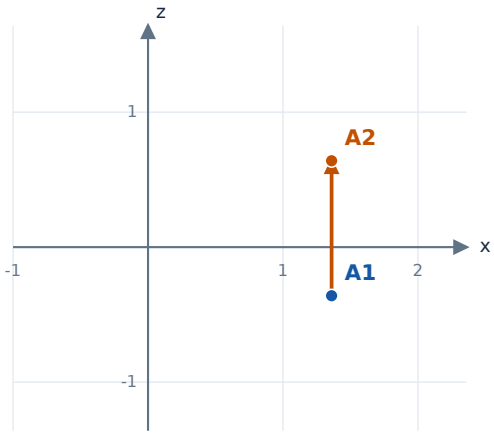
Soru A1≈(1,36;1;−0,36) için T(0,−2,1) sonucunu bul.

Verilenler ve matris

A1=[1.36 1 −.36 1].
Öteleme miktarları (0,−2,+1).

```
T = [1  0 0 0]
    [0  1 0 0]
    [0  0 1 0]
    [0 −2 1 1]
```

xz kesiti · z’ye +1 ekle



Gizli y bileşeni: 1 → −1 (−2 öteleme)

Bu örneğin sembolleri

c, s: c=cosθ; s=sinθ. θ: teta, dönme açısı.

A1, A2: A’nın sırayla dönmüş ve ötelenmiş ara noktaları.

Çözüm adımları

1. x bileşeni

X=1.36+0=1.36

2. y ve z bileşenleri

Y=1−2=−1
Z=−.36+1=.64

3. Son satırı yaz

A2=[1.36 −1 .64 1]

Sonuç

A2≈(1,36;−1;0,64); perspektifin girdisi artık bu noktadır.

Kontrol A2−A1=(0,−2,1); H hâlâ 1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Homojen son bileşendeki 1, son satırdaki 0,−2,1 öteleme değerlerini koordinatlara ekletir. Perspektif paydasında eski z=1 veya A1’in −.36 değeri kullanılmaz; sıradaki Fr’nin girdisi A2’dir, yani z=.64. Sıranın etkisini en somut bu aşamada görebilirsin: y değişmesi Y’yi, z değişmesi H’yi daha sonra etkiler.

E28 A3 ham: perspektif paydasını bul

Kaynak K1755 · Kaynak kare 29:15 · Derste Fr çarpımı

Hocanın anlattığı

Hoca merkez (0,0,−1) için r=1 perspektif matrisini yazıp A2'yle çarpıyor. İlk üç bileşen korunurken son bileşen 0,64+1=1,64 oluyor.

Soru A2=[1,36 −1 0,64 1] satırına Fr(1) uygula; ham çıktı nedir?

Verilenler ve matris

C=(0,0,−1); k=1; r=1.
Giriş A2; z=.64 kullanılır.

```
Fr = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 1 1]
     [0 0 0 1]
```

Fr öncesi A2

[1.36 −1 .64 1]

↓

Fr sonrası ham

[1.36 −1 .64 1.64]

↓

Normal A3

[34/41 −25/41 16/41 1]

z ara değeri 16/41; henüz düzlemde değil

Çözüm adımları

1. İlk üç sütunu çarp

X=1.36; Y=−1; Z=.64

2. Son sütunu çarp

H=1.36·0+(−1)·0+.64·1+1·1
H=1.64

3. Ham satırı kaydet

[1.36 −1 .64 1.64]

Sonuç

Ham sonuçtaki 1,64 henüz son koordinat değildir; bölme ölçeğidir.

Kontrol H=41/25; X=34/25; Z=16/25, kaynağın ondalıkları tam kesre çevrilince.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Fr'nin son sütunundaki katsayı 1 olmasına rağmen H=1 çıkmaz. H, nokta satırıyla bu sütunun çarpımıdır. Bu örnekte H=1+.64 olduğundan bütün ilk üç bileşeni 1.64'e bölmek gerekir. Ham tabloya son bileşen 1 yazmak bu aşamayı atlar; aynı noktanın homojen eşdeğeri ancak bölme yapıldıktan sonra son bileşeni 1 taşır.

E29 A3 normal: üç koordinatı da H’ye böl

Kaynak K1865 · Kaynak kare 31:05 · Derste normalleştirme; kesirler notta açıklandı

Hocanın anlattığı

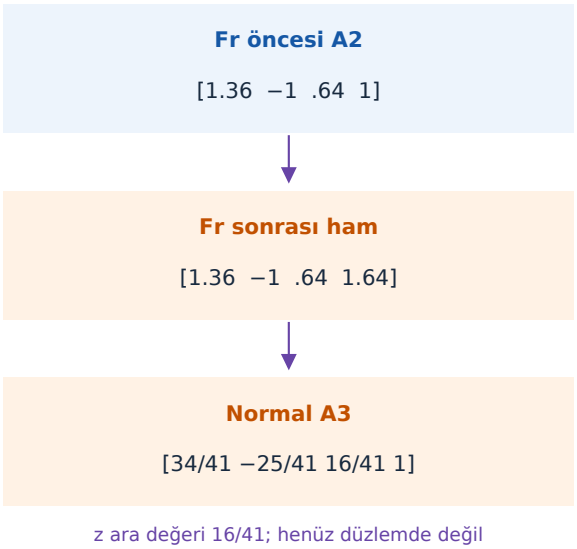
Hoca ham [1,36 −1 0,64 1,64] satırını 1,64’e bölüyor; yaklaşık [0,83 −0,61 0,39 1] yazıyor. Burada z henüz sıfır değildir.

Soru Kaynağın sayılarıyla A3’ün tam kesirlerini ve yaklaşık değerlerini bul.

Verilenler ve matris

Ham satır [1.36 −1 .64 1.64].
Bu sayılar sin60≈.86 yaklaşımından gelir.

$A3=[34/41\ \ -25/41\ \ 16/41\ \ 1]$



z ara değeri 16/41; henüz düzlemde değil

Çözüm adımları

1. x ve y’yi böl

$1.36/1.64=34/41\approx.829268$
$-1/1.64=-25/41\approx-.609756$

2. z’yi de böl

$.64/1.64=16/41\approx.390244$

3. Son bileşeni bir yap

$1.64/1.64=1$

Sonuç

A3≈(.829268,−.609756,.390244); kaynakta (.83,−.61,.39).

Kontrol (34/41)/(16/41)=34/16=1.36/.64; ortak ölçek oranları korur.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Normalleştirme yeni bir uzay hareketi değildir; aynı homojen noktanın son bileşeni 1 olan gösterimidir. “Normalize ettim, z sıfır oldu” demek yanlıştır: z/H genel olarak sıfır değildir. Bu örnekte 16/41 pozitif kalır. Sonraki Pz çarpımıyla düzleme inilir. Kaynağın .83,−.61,.39 yazımları bu aşamadaki iki ondalıklı yaklaşımlardır.

E30 A*: z=0 düzlemindeki son nokta

Kaynak K1939 · Kaynak kare 32:19 · Derste tamamlanan son Pz çarpımı

Hocanın anlattığı

Hoca A3'ü z=0 projeksiyon matrisiyle çarpıyor. İlk iki koordinat korunuyor; üçüncü koordinat 0 oluyor. Şekildeki A* noktasıyla sonucu eşleştiriyor.

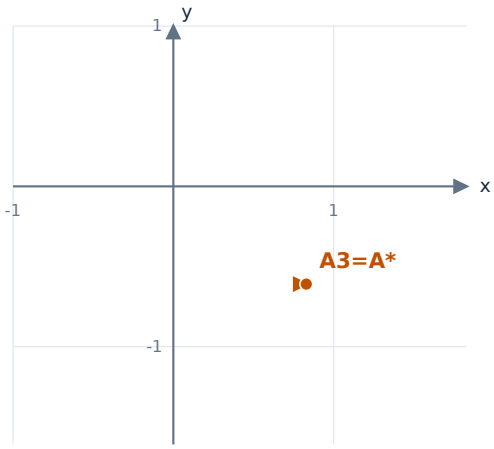
Soru A3=[34/41 −25/41 16/41 1] için son düzlem koordinatı nedir?

Verilenler ve matris

A3≈[.83 −.61 .39 1] kaynaktaki kısa yazım.
H=1; hedef z=0.

```
Pz = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 0 0]
     [0 0 0 1]
```

xy görünüşü · x/y aynı kalır



3B z: 16/41 → son z: 0

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Çözüm adımları

1. İlk iki bileşeni koru

X=34/41; Y=−25/41

2. Üçüncü sütunla çarp

Z=0; H=1

3. Son noktayı yaz

A*=(34/41,−25/41,0)
≈(.829268,−.609756,0)

Sonuç

Kaynağın yaklaşımıyla A*≈(0,83;−0,61;0).

Kontrol Son z=0; A*·Pz=A*. Kaynak Pz sonucu bu koşulu sağlıyor.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

A3'ün son bileşeni zaten 1 olduğu için burada yeniden 1.64'e bölünmez. Pz yalnız z'yi siler; x ve y'yi değiştirmez. Artık elde edilen nokta görüntü düzlemindedir ve şeklin yatay/dikey eksenlerinde çizilebilir. Notun turuncu son çizimi bu aşamaya karşılık gelir; 3B ara A3 ile karıştırılmaz.

E31 Tam sinüsle aynı A’nın sağlaması

Kaynak K1939 · Kaynak kare 32:19 · Notlarda eklenen bağımsız hassasiyet kontrolü

Hocanın anlattığı

Derste hoca sin60≈.86 ile .83,−.61 sonucuna ulaşıyor. Aşağıdaki tam trigonometrik hesap, yöntemi değiştirmeden bu yaklaşımın sayısal etkisini göstermek için eklendi.

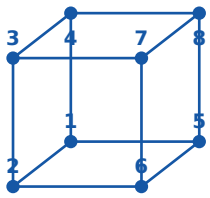
Soru sin60=√3/2 korunursa A111’in son görüntüsü nedir?

Verilenler ve matris

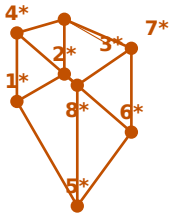
θ=60°, T(0,−2,1), r=1; hedef z=0.
c=1/2, s=√3/2; A=(1,1,1).

A2=(c+s,−1,1+c−s)
H=2+c−s=(5−√3)/2

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. A2’nin tam değerlerini yaz

X=(1+√3)/2; Y=−1
Z=(3−√3)/2

2. H ile böl

x*=(1+√3)/(5−√3)
y*=−2/(5−√3)

3. Ondalık karşılığı oku

A*≈(.836013857,−.612004619,0)

Sonuç

Tam sonuç .836014,−.612005; kaynağın .83,−.61 sonucundan küçük farkla ayrılır.

Kontrol A2’den C’ye ışının z=0 kesişimi aynı x*,y*’yi verir.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Fark bir eksi işareti veya işlem sırası değişikliğinden kaynaklanmaz. Kaynak sinüsü başta .86 almıştır; bu hem X’i hem Z’yi ve dolayısıyla H’yi değiştirir. Tam sinüsle bulunan A*, önceki dersteki aynı parametreli küpün 7. satırıyla eşleşir. Bu bölümün “ek kontrol” etiketi, hocanın derste radikalli çözüm yaptığını iddia etmemek içindir.

E32 m=12 seçilirse: parametre değişikliği

Kaynak K1990 · Kaynak kare 33:10 · Hocanın sözlü alternatifi; sonuç notta ek kontrol

Hocanın anlattığı

Hoca kapanışta slayt 49'daki m=12 başlığına geri dönüyor: bu değer istenirse y ötelemesinin +12 yapılacağını söylüyor. Ana Word çözümünün −2 değeri bu nedenle geriye dönük değiştirilmez.

Soru A111 için yalnız y ötelemesini −2'den +12'ye değiştirirsen ne olur?

Verilenler ve matris

θ=60°, z ötelemesi +1, r=1 aynı.
Ek karşılaştırma: T(0,12,1); ana çözüm T(0,−2,1).

```
A2yaklaşık=[1.36 13 .64 1]
H=1.64 (değişmez)
```

Ana verilen m=−2

Y=−1 → y*=−25/41

Alternatif m=+12

Y=13 → y*=325/41

Aynı kalanlar

X=1.36; Z=.64; H=1.64

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Çözüm adımları

1. Y değerini güncelle

```
Y=1+12=13; X ve Z aynı
```

2. Kaynağın .86 yaklaşımıyla böl

```
A*=(34/41,325/41,0)
≈(.829268,7.926829,0)
```

3. Tam sinüsle ek kontrol

```
x*≈.836014; y*=26/(5−√3)
≈7.956060; z*=0
```

Sonuç

Y ötelemesi değişince görüntü y'si değişir; H yalnız Z'ye bağlı olduğundan aynı kalır.

Kontrol İki görüntünün y farkı yaklaşık hesapta 14/1.64=350/41 olur.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.

Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Hoca bu seçeneğin bütün nokta hesabını yeniden yapmıyor; yalnız hangi öteleme hücresinin değişeceğini söylüyor. Buradaki A hesabı etiketli ek çözümdür. +12 başlıklı slaytın eski −2/−1 y tablosu bu yeni parametreye ait olamaz. Yeni bir verilen seçmek ile eski tablodaki uyumsuzluğu doğru kabul etmek farklı şeylerdir.

E33 Tek birleşik matrisle aynı A*

Kaynak K2070 · Kaynak kare 34:30 · Kapanışta gösterilen kısaltılmış çözüm

Hocanın anlattığı

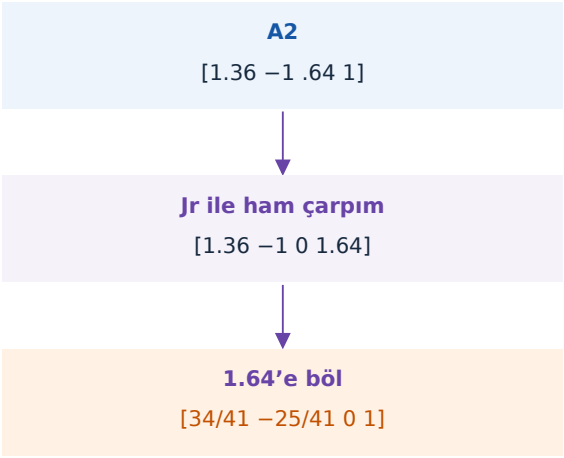
Hoca son iki matrisi birleştirerek aynı sonucu daha kısa yazabileceğini gösteriyor. A2'ye Jr uygulanan satırın son hali, bölüm sonundaki ekran görüntüsünde yer alıyor.

Soru A2'ye doğrudan Jr(1) uygulamak neden Fr, bölme, Pz ile aynı sonucu verir?

Verilenler ve matris

A2=[1.36 −1 .64 1]; Jr=Fr·Pz.
Kaynakta normalleştirme eşitliğin içinde kısaltılmıştır.

```
Jr = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 0 1]
     [0 0 0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse X,Y,Z buna bölünür.
Pz: Pe zet: üçüncü bileşeni 0 yapan izdüşüm matrisi.

Çözüm adımları

1. Ham birleşik satırı hesapla

A2·Jr=[1.36 −1 0 1.64]

2. Normalleştirmeyi açıkça yaz

[1.36 −1 0 1.64] / 1.64
=[34/41 −25/41 0 1]

3. İki yolun sonucunu eşleştir

A2·Fr → böl → Pz
A2·Jr → böl; aynı A*

Sonuç

Matris çarpımının ham çıktısı ile normalleştirilmiş çıktı ayrı yazılmalıdır.

Kontrol Fr·Pz üçüncü sütunu sıfırlar ama H'yi korur; H yine .64+1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kapanıştaki A2·Jr=[.83 −.61 0 1] satırı, aradaki H'ye bölmeyi örtük içerir. Salt doğrusal çarpımın doğrudan bu normalize satırı verdiğini düşünme. A2·Jr önce H=1.64 üretir; bölme sonra gelir. Eşitlikte yaklaşık işareti ve bölme adımı açık tutulunca hem kısa hem uzun çözüm aynı mantıkla okunur.

Kaynak notu Kaynak kısa satırın sonucunu A3 diye etiketler; bu notta z=0'daki son nokta A* adıyla tutarlı tutuldu.

E34 Son şekil ve bu kaydın sınırı

Kaynak K1980 · Kaynak kare 33:00 · Sonuç karşılaştırması; kaçış hesabı ek açıklama

Hocanın anlattığı

Hoca sonucu slayt tablosu ve A* çizimiyle karşılaştırıyor; Word'deki aşamaları yeniden gösteriyor. Bu kayıt, aynı A örneğinin kısa matris yazımıyla tamamlanıyor.

Soru Son küp şekli nasıl okunur; hangi kısım bu videoda henüz işlenmedi?

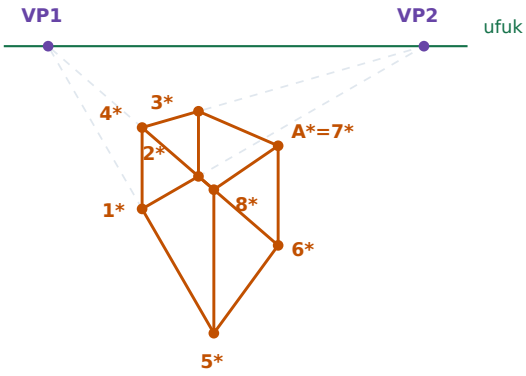
Verilenler ve matris

θ=60°, m=−2, n=k=1; A=111.
VPx ve VPz aşağıda notlarda hesaplanan ek kaçış kontrolüdür.

VPx=(−1/√3,0)
VPz=(√3,0)
A*≈(.836014,−.612005)

Döndürülmüş küp · son görüntü

1–8 tablo satırları; A=7



VP1 x=−1/√3; VP2 x=√3

Eşit x/y birimi · tüm noktalar z=0

θ=60°; m=−2; n=k=1

Bu örneğin sembolleri

VPx,VPz: Orijinal x ve z kenar ailelerinin görüntü kaçışları.
7*=A*: 7. satır, A111 köşesidir.

Çözüm adımları

1. Kenar ailelerini izle

x ve z aileleri iki farklı VP'ye uzanır.

2. Dikeyleri ayır

y doğrultusunda H değişmez;
dikey kenarlar paralel kalır.

3. Kapsamı kapat

3B bilginin yeniden üretilmesi girişte anılır;
bu kayıtta ayrıntılı yöntemi yoktur.

Sonuç

A hesabı tamamlandı; yeni bir geri üretme yöntemi veya sonraki video varsayılmadı.

Kontrol A* küp tablosunun 7. satırıyla aynı; her son köşede z=0.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaçışlar, dönmüş x ve z doğrultularının uzunluk parametresi büyütülerek bulunan limitleridir. x için X≈ct, H≈−st; oran −c/s=−1/√3. z için oran s/c=√3. Bunlar hocanın bu kayıtta tek tek hesapladığı sayılar değildir; çizimin geometrik sağlamasıdır. Şekilde 1–8 tablo kimliği kullanılır; A*=7* bağlantısı özellikle işaretlidir.

Cevaplı alıştırmalar 1

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

1. Soru	**Çözüm**
Pz, [2 3 4 1] satırına ne yapar? (Ek tekrar)	[2 3 0 1]. Üçüncü sütun sıfır olduğundan z silinir; x,y,H korunur.

2. Soru	**Çözüm**
Fr(1) ve P=(1,1,1) için H? (Ek tekrar)	H=2; 3B ara (.5,.5,.5), Pz sonrası (.5,.5,0).

3. Soru	**Çözüm**
C=(0,0,−1) için r kaçtır?	r=−1/c=−1/(−1)=1; H=1+z.

4. Soru	**Çözüm**
T(0,−2,1) ana A hesabında nereye yazılır?	4×4 matrisin son satırı [0 −2 1 1]; satır vektöründe sabit katkılar burada.

5. Soru	**Çözüm**
RT ile TR’nin son satır farkı nedir?	RT:[a b d 1]. TR:[ac+ds, b, −as+dc, 1]. Öteleme katkısı ikinci sırada döner.

6. Soru	**Çözüm**
Kaynağın .86 sinüsüyle A111 dönerse A1?	X=.5+.86=1.36; Y=1; Z=−.86+.5=−.36; A1=[1.36 1 −.36 1].

Cevaplı alıştırmalar 2

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

7. Soru
A1’den sonra (0,−2,+1) ötelemesi?

Çözüm
A2=[1.36 −1 .64 1]. x sabit, y’den2 çıkar, z’ye1 ekle.

8. Soru
A2’nin perspektif H’si ve ham Fr çıktısı?

Çözüm
H=.64+1=1.64; ham [1.36 −1 .64 1.64]. Henüz son bileşen1 değildir.

9. Soru
A3 normal koordinatlarını tam kesirle yaz.

Çözüm
[34/41 −25/41 16/41 1]; ilk üç bileşenin tamamı 1.64’e bölünür.

10. Soru
A3’e Pz uygulandıktan sonra A*?

Çözüm
(34/41,−25/41,0)≈(.829268,−.609756,0). Bir daha 1.64’e bölünmez.

11. Soru
Tam sin60 ile A* hangi değere yaklaşır?

Çözüm
((1+√3)/(5−√3),−2/(5−√3),0)≈(.836014,−.612005,0).

12. Soru
Neden Pz·Fr kullanılamaz?

Çözüm
z önce0 olursa Fr’nin r z katkısı da0 olur; Pz·Fr=Pz. Doğru sıra Fr·Pz=Jr.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem	Kural	Bu dersin ayırt edici sonucu
3B perspektif	Fr: H=1+rz	(x/H,y/H,z/H); H≠0
Son düzlem	Jr=Fr·Pz	(x/H,y/H,0)
Merkez işareti	C=(0,0,−k)	r=1/k; merkez c ise r=−1/c
R sonra T	RT son satır [a b d 1]	Dönme ardından öteleme eklenir
T sonra R	TR son satırı döner	[ac+ds, b, −as+dc, 1]
Ana soru	A111, θ60°, T(0,−2,1)	C=(0,0,−1), r=1, hedef z=0
Kaynağın A1/A2’si	sin60≈.86	A1=(1.36,1,−.36); A2=(1.36,−1,.64)
H ve A3	H=1.64	A3=(34/41,−25/41,16/41)
Son A*	Kaynağın yaklaşımı	(34/41,−25/41,0)≈(.83,−.61,0)
Tam trigonometrik A*	sin60=√3/2	≈(.836014,−.612005,0)

Önce işlemleri ayrı göster
Hoca birleşik matrisi doğrudan vermek yerine dönme ve ötelemeyi ayrı kurmayı özellikle önerir. RT ve TR’nin ilk üç satırı aynı, son satırı farklıdır. Birleşik matris ancak sıranın anlaşılmasından sonra kısaltma olur.

Kaynak yaklaşımı ile tam sonucu karıştırma
Hoca sin60≈.86 ile çalışır; A*≈(.83,−.61,0) çıkar. Tam sinüs korunursa (.836014,−.612005,0) elde edilir. Yaklaşık R tam uzunluk korumaz; bu fark yöntem hatası değildir.

H ve kaynak farklarını açık tut
Slayt41 öteleme sonrası H’yi yanlış taşır. Slayt49 m=12 başlığına karşı tablo ve ana Word örneği m=−2 kullanır. Hoca kapanışta +12 seçilirse öteleme satırının değişeceğini söyler; ayrı bir tam çözüm yapmaz.

Bu videoda tamamlanan kısım
A111’in bütün ara aşamaları ve son izdüşümü bu kayıtta gerçekten çözülür. Kısa Jr satırında H’ye bölme açıklaştırıldı. 3B bilginin yeniden üretilmesi yalnız girişte anılır; ayrıntılı yeni yöntem burada anlatılmaz.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 5. hafta 2. ders · 3B geri bulma denklemleri ve P222 uygulaması

Bu derste ne öğreneceksin
T’nin sütunlarından X,Y,H’yi oku; H’yi kaldırıp iki denklemi kur. Verilenlere göre üç soru türünü ayır. P222’yi iki dönme, ölçek, öteleme, yansıma ve perspektifle adım adım çöz.

Okuma sırası

1. E01–E05
Önceki ders bağlantısı; T, H ve iki genel denklem

2. E06–E09
Üç soru türü; kısa görünen iki görünüşlü örnek

3. E10–E17
P222 sorusu ve her işlemin doğru matrisi

4. E18–E24
Kaynağın bütün ara koordinatları ve son P*

5. E25–E30
Hassasiyet, tam trig, birleşik M ve geometrik kontrol

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_5.hafta_2.ders.mp4.mp4 · 34:54,84. Zamanlar videonun kendi süresidir. Hoca özeti, kaynak düzeltmesi ve notlarda ek çözüm açıkça ayrılır. Kelimesi kelimesine konuşma dökümü teslimi değildir.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

P=[x y z 1] Satır vektörü; ilk uygulanan matris sağındaki ilk çarpandır.

Tij T matrisinin i. satır ve j. sütun elemanı; örn.T21 ikinci satır,ilk sütun.

X,Y,H Ham görüntü payları ve homojen payda; H≠0 ise x*=X/H,y*=Y/H.

T′,Pz,T Uzay dönüşümü; son z'yi silen izdüşüm; ikisinin birleşimi.

Ry30 / Rx60 Sırasıyla y ekseninde30° ve x ekseninde60° döndürme.

D / S2 D=diag(1,1,1,.5); S2=diag(2,2,2,1); aynı normalize2kat ölçek.

Tö / Mxy (3,−2,0) öteleme ve xy düzlemine yansıma.

Fr / Jr 3B perspektif; Jr=Fr·Pz birleşik son düzlem izdüşümü.

Pi / P* i. işlemden sonraki ara nokta; son görüntü noktası.

≈ / √ / λ Yaklaşık eşit; karekök; merkez–nokta doğrusu üzerindeki ilerleme katsayısı.

Satır solda, dönüşüm sağda
3B: [x y z 1]·T=[X Y Z H]. Boyutlar (1×4)(4×4)=(1×4). N köşe için (N×4)(4×4)=(N×4). H≠0 ise [X/H Y/H Z/H 1] okunur. Perspektifte H=1+px+qy+rz ile bölmek gerekir. F sonrası 3B ara sonuç ile Pz sonrası düzlem sonucu ayrılır. Bileşik dönüşümler satır vektöründe soldan sağa uygulanır. Yön birimleştirme ile H'ye bölme farklıdır.

E01 Önceki A örneğinden yeni soruya

Kaynak K0015 · Kaynak kare 00:15 · Önceki dersin kısa hatırlatması

Hocanın anlattığı

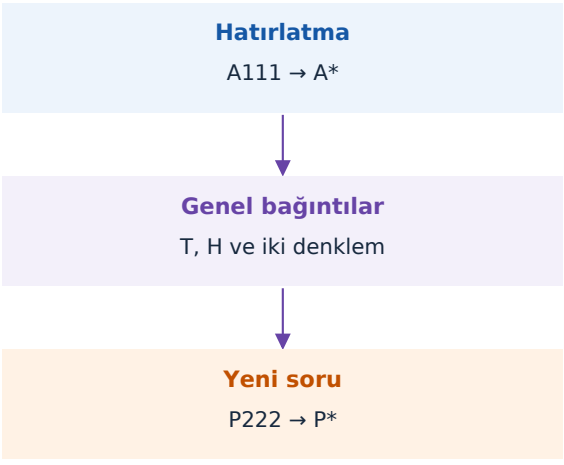
Hoca önceki derste bulunan A* noktasını küp çiziminde hatırlatıyor. Ardından üç boyutlu bilginin yeniden üretilmesi başlığına geçiyor. Notların yüklenmesiyle ilgili konuşma yeni matematik örneği değildir.

Soru A111 örneğinin sonucu neydi; bu videoda hangi iki çalışma başlayacak?

Verilenler ve matris

Önceki ders: A111, Ry60, T(0,−2,1), r=1.
Yeni ana soru P=(2,2,2); önceki A ile karıştırma.

```
Önceki A*≈(.83,−.61,0)
Yeni başlangıç P=(2,2,2)
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse ilk üç bileşen buna bölünür.

Pz: z=0 düzlemine izdüşüm; üçüncü bileşeni siler.

Çözüm adımları

1. Bağlantıyı kur

```
A hesabı önceki derste tamamlanmıştı.
```

2. Genel denklemlere geç

```
[x y z 1]·T → [X Y 0 H]
```

3. Yeni uygulamayı tanı

```
İki dönme + ölçek + öteleme
+ yansıma + perspektif
```

Sonuç

Bu kayıtta önce genel denklemler, sonra P222'nin ileri izdüşümü çalışılır.

Kontrol Yeni soru Ry30 ve Rx60; önceki soru yalnız Ry60 içeriyordu.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

A111'in .83,−.61 sonucu kaynakta .86 sinüs yaklaşımıyla bulunmuştu. Bu sayfa onu yeniden bağımsız bir soru gibi çözmez. Önceki ders notundaki tam sinüslü sağlamayı da bu kayıtta hocanın yeni çözümüymüş gibi aktarmıyoruz. Yeni P222 sorusu farklı açılar ve başka bir merkez kullanır.

E02 Genel T ile son Pz’yi ayır

Kaynak K0060 · Kaynak kare 01:00 · Slayt52 genel gösterimi; çarpım sırası açıklaması

Hocanın anlattığı

Hoca genel 4×4 dönüşümden sonra z=0 düzlemine izdüşüm yapıldığını anlatıyor. Birleşik matrisin üçüncü sütununun sıfır olduğunu özellikle gösteriyor.

Soru Satır vektöründe önce T′, sonra Pz uygulanırsa birleşik T nasıl yazılır?

Verilenler ve matris

P=[x y z 1]; T′ genel uzay dönüşümü.
T″=Pz; nokta solda, dönüşümler sağdadır.

```
Pz=[1 0 0 0]
   [0 1 0 0]
   [0 0 0 0]
   [0 0 0 1]
```

Çözüm adımları

1. İki adımı sırala

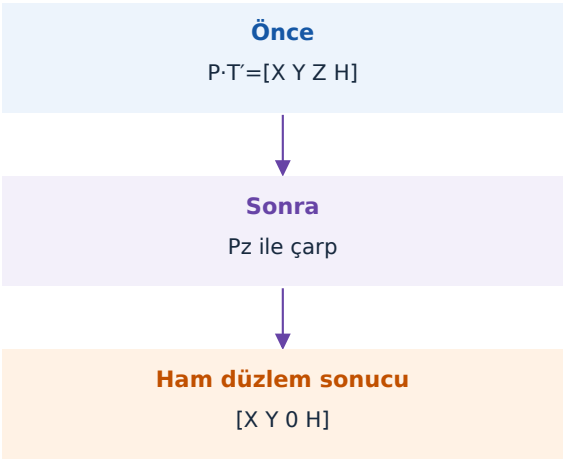
`P·T′·Pz`

2. Birleştir

`T=T′·Pz; üçüncü sütun 0`

3. Son satırı oku

`P·T=[X Y 0 H]`



İşlem ve bilgi akışı

Sonuç

Sağdan Pz ile çarpmak çıktı Z’sini sıfırlar; H korunur.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse ilk üç bileşen buna bölünür.

Pz: z=0 düzlemine izdüşüm; üçüncü bileşeni siler.

Kontrol Rastgele bir T′ için (T′Pz)[:,3. sütun]=0 olur; PzT′ genelde bunu sağlamaz.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Satır vektörüyle işlem sırası soldan sağadır. T′ matrisinin üçüncü sütunu Pz’nin sıfır üçüncü sütunu nedeniyle sonuca katkı vermez. Son sütun silinmez; perspektif paydasını o üretir. Kaynaktaki birleşik matrisin biçimi doğru işlem sırasını da sınamaya yarar.

Kaynak notu Slayt52 alt çarpım başlığında T=T″T′ yazılıdır. Satır vektörü ve gösterilen sıfır üçüncü sütunla tutarlı sıra T′T″’dür.

E03 Bir matristen X, Y ve H’yi oku

Kaynak K0150 · Kaynak kare 02:30 · Slayt53; hocanın H düzeltmesi

Hocanın anlattığı

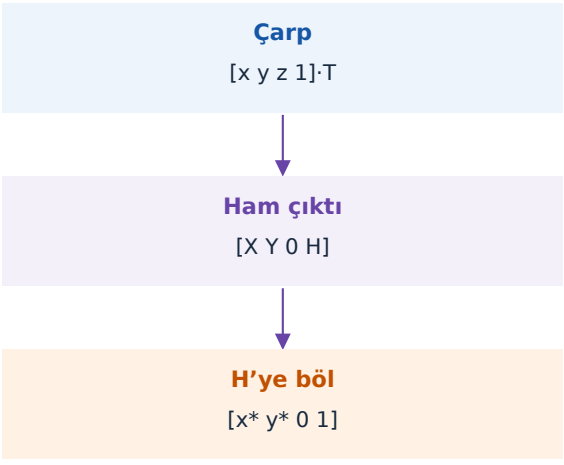
Hoca nokta satırını birinci, ikinci ve dördüncü sütunlarla ayrı ayrı çarpıyor. Slayttaki ham sonucun son bileşeninin 1 değil H olması gerektiğini açıkça söylüyor; ardından normalleştirmeyi hatırlatıyor.

Soru Üçüncü sütunu sıfır olan genel T için hangi üç toplam hesaplanır?

Verilenler ve matris

Satır vektörü [x y z 1].
Tij: i. satır ve j. sütundaki katsayı.

```
T=[T11 T12 0 T14]
  [T21 T22 0 T24]
  [T31 T32 0 T34]
  [T41 T42 0 T44]
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. Birinci sütun

X=T11x+T21y+T31z+T41

2. İkinci sütun

Y=T12x+T22y+T32z+T42

3. Dördüncü sütun

H=T14x+T24y+T34z+T44

Sonuç

Ham [X Y 0 H] → H≠0 ise [X/H Y/H 0 1].

Kontrol H=1 durumunda bölme sonucu değiştirmez; genel perspektifte H=1 varsayılmaz.

Bu örneğin sembolleri

Tij: T’nin i. satır, j. sütunundaki eleman; çarpım değildir.
x*,y*: İks/yıldız, ye/yıldız: son görüntü koordinatları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

T21, x ile değil y ile çarpılır: nokta satırının ikinci bileşeni y’dir. İndisin ilki satır, ikincisi sütundur. Son satırın çarpanı noktanın homojen 1’idir. Bu nedenle T41 ve T42 sabit katkı olarak görünür. H, son sütunun altında yazılı tek bir katsayı değildir; o sütunla noktanın toplam çarpımıdır.

Kaynak notu Slayt53/54’ün üst ham satırındaki1, hocanın da belirttiği gibi H olmalıdır; normalize satırın son1’i ise doğrudur.

E04 H’yi yok et: x görüntüsünün denklemi

Kaynak K0275 · Kaynak kare 04:35 · Slayt54 türetmesi; ara cebir notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca H için bulunan toplamı X=Hx* ve Y=Hy* eşitliklerinde yerine yazıyor. H’yi ayrı bir bilinmeyen olmaktan çıkarıp iki denklem elde etmek istediğini söylüyor.

Soru X=Hx* eşitliğini x,y,z cinsinden tek bir sıfıra eşit denklem yap.

Verilenler ve matris

X=T11x+T21y+T31z+T41.
H=T14x+T24y+T34z+T44; H≠0.

A=T11−T14x*
B=T21−T24x*
C=T31−T34x*
D=T41−T44x*

Çözüm adımları

1. Bölmeyi çarpıma çevir

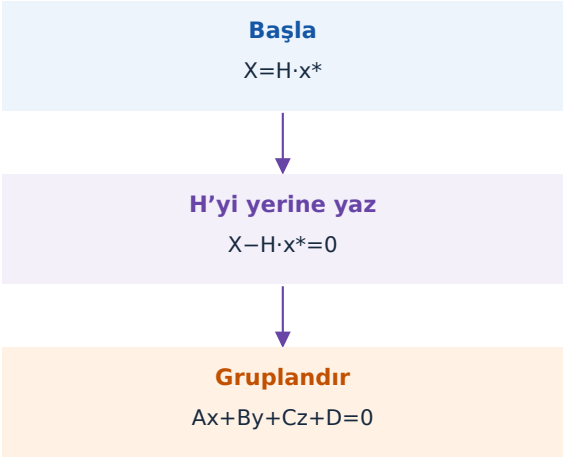
x*=X/H → X−Hx*=0

2. H toplamını yerine koy

X−x*(T14x+T24y+T34z+T44)=0

3. Aynı değişkenleri topla

Ax+By+Cz+D=0



İşlem ve bilgi akışı

Sonuç

(T11−T14x*)x+(T21−T24x*)y+(T31−T34x*)z+(T41−T44x*)=0.

Kontrol Denklemi açınca X−Hx* geri gelir; H≠0 iken ilk izdüşüm bağıntısıyla eşdeğerdir.

Bu örneğin sembolleri

Tij: T’nin i. satır, j. sütunundaki eleman; çarpım değildir.

x*,y*: İks/yıldız, ye/yıldız: son görüntü koordinatları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dıştaki x, aradığımız uzay koordinatıdır; katsayının içindeki x* görüntü koordinatıdır. İkisini aynı değişken sanma. D terimi x,y,z içermediği için sabit terimdir. Bu sayfadaki A,B,C,D yalnız katsayı kısaltmalarıdır; önceki küpün köşe adları değildir.

E05 İkinci denklem ve birlikte okuma

Kaynak K0275 · Kaynak kare 04:35 · Slayt54; y eşitliği aynı yerde

Hocanın anlattığı

Hoca H'siz iki denklemde başlangıç koordinatlarının, matris elemanlarının ve x*,y* görüntüsünün birlikte bulunduğunu gösteriyor. Önceki A111 ile .83,−.61 sonucunu kısa bir kontrol olarak yeniden hatırlatıyor.

Soru Y=Hy* için ikinci denklemi kur; iki satır hangi bilinmeyene göre çözülür?

Verilenler ve matris

Aşağıdaki kısaltmalar yalnız bu sayfaya ait.
a,b,c,d: x eşitliği; e,f,g,h: y eşitliği.

```
a=T11−T14x*; e=T12−T14y*
b=T21−T24x*; f=T22−T24y*
c=T31−T34x*; g=T32−T34y*
d=T41−T44x*; h=T42−T44y*
```

İleri izdüşüm

xyz ve T bilinir → x*,y*

3B geri bulma

T ve görüntüler → xyz

T'yi bulma

Nokta/görüntü eşleşmeleri → T

Ayrı seçenekler

Bu örneğin sembolleri

Tij: T'nin i. satır, j. sütunundaki eleman; çarpım değildir.

x*,y*: İks/yıldız, ye/yıldız: son görüntü koordinatları.

Çözüm adımları

1. Y eşitliğini düzenle

`Y−Hy*=0 → ex+fy+gz+h=0`

2. İki satırı birlikte yaz

```
ax+by+cz+d=0
ex+fy+gz+h=0
```

3. Bilineni işaretle

`x,y,z mi; x*,y* mı; Tij mi aranıyor?`

Sonuç

Aynı iki bağıntı, verilenler değişince üç farklı tür soruya dönüşür.

Kontrol İkinci satır da açılınca Y−Hy* verir; yalnız x* yerine y* yazmak yetmez, ilk sütun da ikinci sütuna değişir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Buradaki küçük h bir katsayı kısaltmasıdır; büyük H homojen ölçektir. Karıştırmamak için denklemdeki görevi tekrar yazıldı. Slayt55 bu denklemleri değiştirmez; hangi bilgilerin verildiğini değiştirir. Her yeni soruda önce bilinen ve bilinmeyenleri listelemek, yanlış şeyi çözmeye başlamayı önler.

E06 Birinci durum: görüntüyü bulmak

Kaynak K0400 · Kaynak kare 06:40 · Slayt55; bu videoda sayısal çözülen tür

Hocanın anlattığı

Hoca ilk durumda başlangıç noktasının ve T matrisinin bilindiğini, x*,y*'nin istendiğini söylüyor. Değerlerin iki denkleme konulabileceğini; önceki örnekte aynı işin adım adım yapıldığını belirtiyor.

Soru P ve T verilirse son görüntüyü pratikte hangi sırayla bulursun?

Verilenler ve matris

Bilinen: x,y,z ve T'nin1.,2.,4. sütunları.
Aranan: x*,y*; hedef z*=0.

```
X=P·T'nin 1. bileşeni
Y=P·T'nin 2. bileşeni
H=P·T'nin 4. bileşeni
```

Çözüm adımları

1. Üç toplamı hesapla

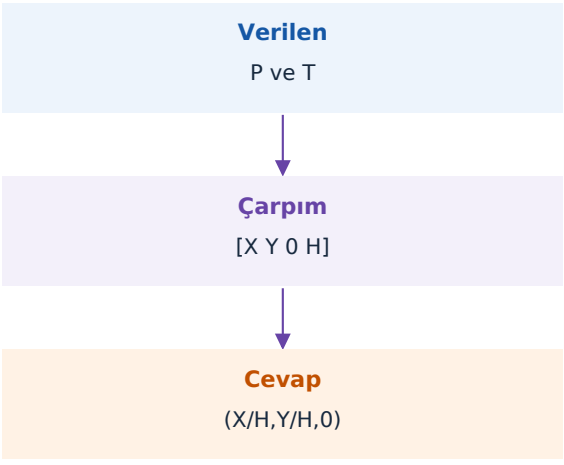
`X, Y ve H'yi bul.`

2. Paydayı kontrol et

`H=0 ise sonlu x*,y* yazılamaz.`

3. Böl ve bitir

`x*=X/H; y*=Y/H; z*=0`



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse ilk üç bileşen buna bölünür.

Pz: z=0 düzlemine izdüşüm; üçüncü bileşeni siler.

Sonuç

İleri soruda P·T ve H'ye bölme doğrudan bir çözüm yoludur.

Kontrol Sonucu iki genel denklemde yerine koyduğunda her iki kalan da0 olmalıdır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Genel iki denklem de aynı sonuca çıkar: X ve H biliniyorsa X−Hx*=0'dan x*=X/H bulunur. Yeni Word sorusu bu birinci durumun çok işlemli uygulamasıdır. Hoca önce ayrı dönüşümleri kurup sonra ara koordinatları hesaplıyor; tek birleşik matris zorunlu ilk adım değildir.

E07 İkinci durum: bir görüntü yetmez

Kaynak K0400 · Kaynak kare 06:40 · Hocanın iki denklem/üç bilinmeyen açıklaması

Hocanın anlattığı

Hoca T ve x*,y* bilindiğinde gerçek x,y,z'nin istendiğini anlatıyor. İki denklemle üç bilinmeyeni tek başına bulamayacağını söylüyor. Aynı P noktasının iki farklı dönüşümden elde edilen görüntülerini öneriyor: dört denklem, üç bilinmeyen.

Soru Aynı noktanın iki görüntüsü neden 3B geri bulmaya yardımcı olur?

Verilenler ve matris

Birinci görünüş: T1 ve (u1,v1).
İkinci görünüş: T2 ve (u2,v2); aynı fiziksel P.

```
1 görünüş → 2 denklem
Bilinmeyenler: x,y,z → 3
2 görünüş → 4 denklem
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. İlk görünüşü yaz

```
a1x+b1y+c1z=d1
a2x+b2y+c2z=d2
```

2. İkincisini ekle

```
a3x+b3y+c3z=d3
a4x+b4y+c4z=d4
```

3. Bağımsızlığı denetle

```
Üç bağımsız koşul varsa xyz belirlenir.
```

Sonuç

İkinci görüntü yeni bilgi getirmelidir; yalnız aynı denklemleri çoğaltmak yetmez.

Kontrol T2=T1 ve aynı görüntü verilirse ikinci çift ilk çifti tekrar eder; yeni bilgi doğmaz.

Bu örneğin sembolleri

Tij: T'nin i. satır, j. sütunundaki eleman; çarpım değildir.

x*,y*: İks/yıldız, ye/yıldız: son görüntü koordinatları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir görüntüden aynı bakış doğrusu üzerindeki birden fazla uzay noktası aynı piksele düşebilir. Yeni bir bakış/dönüşüm bu belirsizliği azaltır. Dört denklem sayısı tek başına yeterlilik garantisi değildir: katsayılar bağımsız olmalı ve iki görüntü aynı noktaya ait olmalıdır. Bu son koşullar notlarda ek açıklamadır; hoca burada sayım mantığını anlatır. T1/T2 iki ayrı dönüşümün adıdır; matrisin karesi anlamına gelmez.

E08 Üçüncü durum: dönüşümü bulmak

Kaynak K0400 · Kaynak kare 06:40 · Hocanın en az altı eşleşme açıklaması

Hocanın anlattığı

Hoca bu kez P noktaları ile bunların izdüşümlerinin verildiğini, T matrisinin istendiğini söylüyor. Üçüncü sütun0 olduğundan12 katsayı kaldığını; her nokta iki denklem verdiği için en az altı nokta gerektiğini anlatıyor.

Soru T bilinmiyorsa neden bir nokta/görüntü çifti yeterli olmaz?

Verilenler ve matris

T'nin1.,2.,4. sütunlarında toplam12 katsayı.
Her eşleşmede xyz ve x*,y* bilinir.

```
1 çift → 2 denklem
6 çift → 12 denklem
T ile λT aynı görüntüyü verir.
```

Bilinen

Uzay noktaları ve görüntüleri

Bilinmeyen

T katsayıları

Gerekli ek seçim

Ortak ölçek + bağımsız veri

Ayrı seçenekler

Çözüm adımları

1. Her çifti yerine koy

```
X–Hx*=0 ve Y–Hy*=0
```

2. T katsayılarına göre düzenle

```
Katsayılar bu kez bilinmeyen Tij'lerdir.
```

3. Ölçeği ve bağımsızlığı ayır

```
Sıfır matris çözümü kabul edilmez;
ortak ölçek sabitlenir.
```

Sonuç

Hocanın altı nokta sayımı başlangıç koşuludur; uygun nokta düzeni ve ölçek seçimi de gerekir.

Kontrol λX/λH=X/H; λ≠0. T=0 için H=0 olacağından bu bir geçerli kamera değildir.

Bu örneğin sembolleri

Tij: T'nin i. satır, j. sütunundaki eleman; çarpım değildir.

x*,y*: İks/yıldız, ye/yıldız: son görüntü koordinatları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Notlarda ek açıklama: T'nin bütün elemanlarını sıfır olmayan aynı λ ile çarpmak hem X,Y'yi hem H'yi çarpar; X/H ve Y/H değişmez. Bu yüzden T ortak bir ölçeğe kadar belirlenir. Altı eşleşme sayısı, noktalar özel bir düzende olup bağımsız bilgi sağlamıyorsa tek çözümü garanti etmez. Bu kayıtta sayısal bir T bulma sistemi çözülmez.

E09 Kısa görünen iki görünüşlü örnek

Kaynak K0620 · Kaynak kare 10:20 · Slayt58 kısa görünür; aşağıdaki cevap etiketli ek kontrol

Hocanın anlattığı

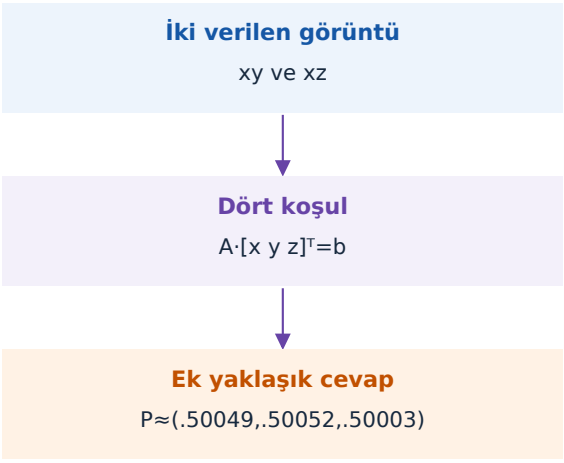
Hoca ileri izdüşüm türünden örnek çözmeye hazırlanırken slayt58'deki iki görünüşlü soru kısa süre ekranda kalıyor. Bu kayıtta onun sayısal geri bulma hesabını çözmüyor; hemen Word'de P222 sorusuna geçiyor.

Soru Slayt58'in iki görüntüsüyle yaklaşık P nasıl bulunur? (Notlarda ek çözüm)

Verilenler ve matris

1: Ry60,Rx30,T(0,−2,0),Fr1,Pz.
2: Rx30,Ry30,Fy1,Py; Fy1:H=1+y.
G1=(.6262,−1.3513,0); G2=(.6548,0,.2886).

```
A≈[ .969650 −.313100 .594873]
  [−.580462 1.541675 .335130]
  [ .866025 −.317073 .760413]
  [−.500000  .183078 .894300]
b=[.6262 .6487 .6548 .2886]^T
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. İki matrisi aynı sırayla kur

```
İlk görünüşte koordinatlar x,y;
ikincide x,z kullanılır.
```

2. Dört doğrusal koşulu kur

```
Her görünüşte pay−görüntü·H=0
→ A·p≈b; p=[x y z]^T
```

3. Yaklaşık sistemi birlikte çöz

```
A^T A·p=A^T b denklemini çöz:
p≈[.50049 .50052 .50003]^T
```

Sonuç

Etiketli ek cevap: P≈(.50049,.50052,.50003), yani(.5,.5,.5) civarı.

Kontrol Bu ek çözümün dört doğrusal kalanının en büyük mutlak değeri .000163'ten küçüktür.

Bu örneğin sembolleri

A^T: Devrik matris: satır/sütun yer değişir.
p: [x y z]^T; aranan uzay noktası sütunu.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu ek kontrolde slayt58'in verilen açıları tam trigonometrik değerlerle yeniden kuruldu. Dört ondalıklı görüntüler, katsayı kısaltmalarıyla tam tutarlı olmak zorunda değildir; dört denklem bu yüzden küçük kalanlarla birlikte çözülür. En küçük kareler, A·p−b kalıntısının kareler toplamını en aza indirir; A^T A·p=A^T b normal denklemleri bu amaçla kullanıldı. A ve b yukarıda6basamakla gösterildi; sonuç tam katsayılarla hesaplandı. Kaynaktaki sonraki slaytların anlatıldığı varsayılmadı; bu sayfa kısa görünen soruyu cevapsız bırakmayan bir ek açıklamadır.

E10 Ana soru: P222 için işlem planı

Kaynak K0875 · Kaynak kare 14:35 · Word’de kurulan ve bu videoda çözülen soru

Hocanın anlattığı

Hoca P=(2,2,2) için önce y’de30°, sonra x’te60° dönme;2kat düzgün ölçek; x’te+3,y’de−2 öteleme; xy düzlemine yansıma ve merkez(0,0,−2) ile z=0’a perspektif istiyor.

Soru Verilen altı işlemden sonra P* noktasını adım adım bul.

Verilenler ve matris

P=[2 2 2 1]; Ry30, Rx60,2kat ölçek.
Öteleme(3,−2,0); xy yansıması; C=(0,0,−2).

```
P → P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → P*
   Ry30 Rx60  2×    Tö   Mxy   Jr
```

Çözüm adımları

1. İlk iki dönmeyi sırala

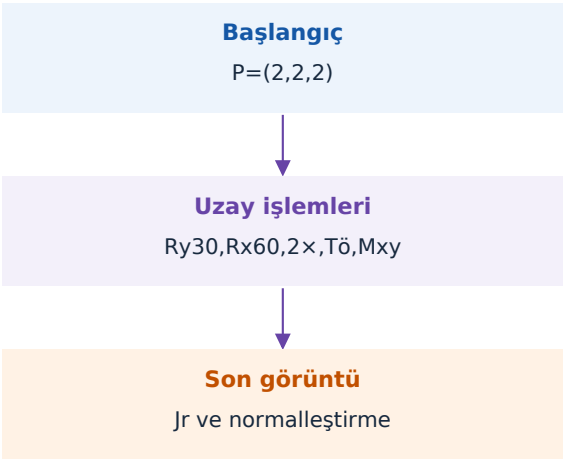
```
Önce Ry30; sonra Rx60.
```

2. Uzay işlemlerini tamamla

```
2kat ölçek → (3,−2,0) ötele → xy simetri
```

3. Görüntüye geç

```
r=1/2; Jr=Fr·Pz; H’ye böl.
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

Pi: i. adım sonrası nokta; üs değildir.

Mxy: xy düzlemine ayna dönüşümü; x,y korunur, z ters döner.

Sonuç

P1–P5 aynı noktanın ardışık halleridir; final yıldız görüntü düzlemini gösterir.

Kontrol Her işlemde sıradaki matrisin girdisi, bir önceki adımın sonucudur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu soruda xy düzlemine yansıma yalnız z’nin işaretini değiştirir. Merkez−2 verildiği için perspektif katsayısı+1/2’dir. Kaynağın “ufuk z=2” ifadesi önceki derslerdeki Fr ara limit adlandırmasıdır; son görüntü düzlemi yine z=0’dır. Yeni noktanın başlangıçtaki z=2 değerini son H hesabına doğrudan taşımayacağız.

E11 İlk matris: y ekseninde30°

Kaynak K1240 · Kaynak kare 20:40 · Soru için kurulan ilk dönme matrisi

Hocanın anlattığı

Hoca işlem sırasına uygun biçimde önce y ekseni etrafında30° dönmenin matrisini yazıyor. Satır vektörü gösteriminde eksi sinüs ilk satırın üçüncü sütunundadır.

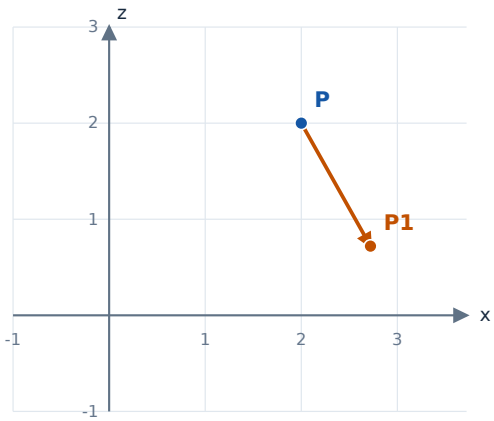
Soru Ry30, genel(x,y,z) noktasının hangi bileşenlerini değiştirir?

Verilenler ve matris

c=cos30=√3/2; s=sin30=1/2.
Dönme orijinden geçen y ekseninedir.

```
Ry30=[c 0 −s 0]
     [0 1  0 0]
     [s 0  c 0]
     [0 0  0 1]
```

xz kesiti · iki eksenin birimi eşit



Kaynağın .86 hesabı · y=2 sabit

Çözüm adımları

1. x için ilk sütun

x1=cx+sz

2. y için ikinci sütun

y1=y

3. z için üçüncü sütun

z1=−sx+cz; H1=1

Sonuç

y bileşeni sabit kalır; x ve z birlikte değişir.

Kontrol Tam c²+s²=1; Ry30'un3×3 kısmı dik bir matristir.

Bu örneğin sembolleri

c,s: İlgili açının cos ve sin değeri; açı yerel olarak verilir.

Pi: i. adım sonrası nokta; üs değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dönmeyi düşünürken xz kesitini kullan: y ekseni bu kesite diktir. İşaretleri matristen oku;3B "saatin tersi" sözü tek başına hangi yönden bakıldığını söylemez. Notlar kaynakta kullanılan matris yönünü korur. Tam c,s ile dönme uzaklıkları korur; kaynak .86 yaklaşımının etkisi hesap sayfasında ayrıca gösterilir.

E12 İkinci matris: x ekseninde60°

Kaynak K1240 · Kaynak kare 20:40 · Soru için kurulan ikinci dönme matrisi

Hocanın anlattığı

Hoca ikinci sıraya x eksenindeki60° dönmeyi yazıyor. Bu matriste x bileşeni korunur; y ve z sütunları sinüs ve kosinüsle karışır.

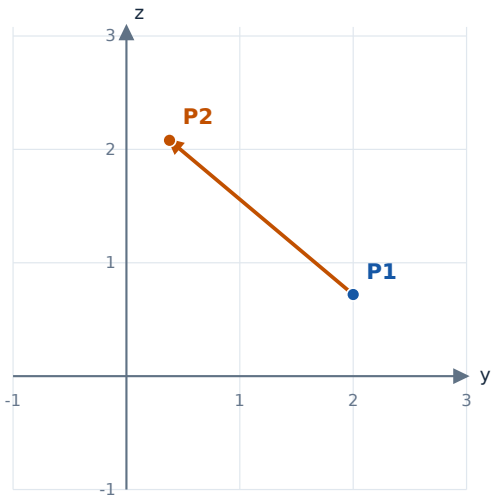
Soru Rx60, Ry30'dan çıkmış P1 noktasına hangi formülle uygulanır?

Verilenler ve matris

c=cos60=1/2; s=sin60=√3/2.
Girdi başlangıç P değil, P1'dir.

```
Rx60=[1  0 0 0]
     [0  c s 0]
     [0 −s c 0]
     [0  0 0 1]
```

yz kesiti · iki eksenin birimi eşit



Kaynak ara sayıları · x=2.72 sabit

Bu örneğin sembolleri

c,s: İlgili açının cos ve sin değeri; açı yerel olarak verilir.

Pi: i. adım sonrası nokta; üs değildir.

Çözüm adımları

1. x'i aynen taşı

x2=x1

2. y'yi hesapla

y2=cy1−sz1

3. z'yi hesapla

z2=sy1+cz1; H2=1

Sonuç

Dönme sırası Ry30 ardından Rx60'tır; yerleri genelde değiştirilemez.

Kontrol Tam değerlerle x2=x1; y²+z² ikinci dönmede korunur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İkinci dönmede x ekseni dönme ekseni olduğu için x1 değeri aynen kalır. Yeni y hesabında eksi işareti vardır; yeni z hesabındaki sinüs pozitiftir. İki matrisin açıları da farklıdır. Birinci matristeki .86 cos30, ikinci matristeki .86 sin60 anlamındadır; aynı sayı görünmesi aynı açının kullanıldığı anlamına gelmez.

E13 2kat ölçek: homojen1/2 yolu

Kaynak K1640 · Kaynak kare 27:20 · Hocanın seçtiği düzgün ölçek matrisi

Hocanın anlattığı

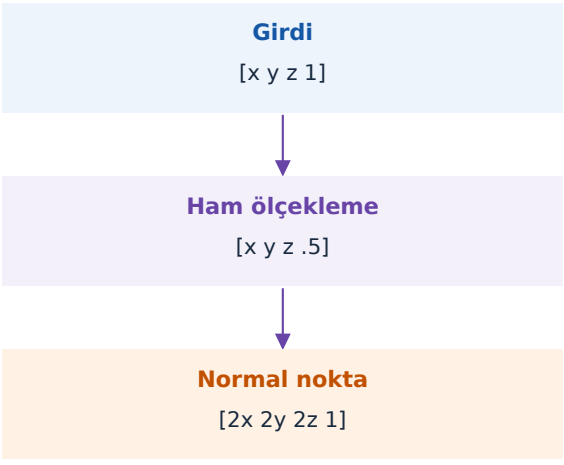
Hoca düzgün2kat ölçeklemeyi ilk üç köşegen elemanını1 bırakıp son homojen elemanı1/2 yaparak kuruyor. Sayısal çözümde bu ham satırı daha sonra0,5'e bölerek normalleştiriyor.

Soru D=diag(1,1,1,1/2) neden her uzay koordinatını2kat yapar?

Verilenler ve matris

Girdi [x y z 1]; ölçek her yönde2.
Ham çıktı ile normalleştirilmiş nokta ayrılmalıdır.

```
D=[1 0 0  0]
  [0 1 0  0]
  [0 0 1  0]
  [0 0 0 1/2]
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse ilk üç bileşen buna bölünür.

Pz: z=0 düzlemine izdüşüm; üçüncü bileşeni siler.

Çözüm adımları

1. Ham çarpımı yaz

`[x y z 1]·D=[x y z .5]`

2. Bütün bileşenleri .5'e böl

`[2x 2y 2z 1]`

3. Diğer yazımla eşleştir

`S2=diag(2,2,2,1) aynı uzay sonucunu verir.`

Sonuç

Ham koordinatlar değişmemiş görünse de H=.5'e bölünce üçü de ikiye katlanır.

Kontrol Örneğin [2 2 2 1]·D=[2 2 2 .5]→[4 4 4 1].

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sadece son1'i değiştirip ilk üç bileşeni aynı sanmak yanlış olur; homojen nokta son bileşeniyle birlikte okunur. D ile S2 matrisleri sayısal olarak aynı değildir: D=S2/2. Fakat sıfır olmayan ortak ölçek normalleştirmede yok olur. Sonraki öteleme için ister H=1'e geç, ister ham H'yi çarpımda doğru taşı.

E14 Öteleme: x’e3, y’den2

Kaynak K1780 · Kaynak kare 29:40 · Kaynak öteleme matrisi

Hocanın anlattığı

Hoca x yönünde+3,y yönünde−2 birim ötelemeyi son satıra yazıyor. z yönünde öteleme verilmediği için o hücre0 kalıyor.

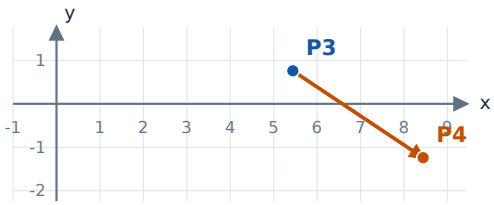
Soru Satır vektöründe T(3,−2,0) nasıl uygulanır?

Verilenler ve matris

H=1 olan girdi kullanılırsa doğrudan koordinat eklenir.
Genel ham satırda öteleme katkısı H ile çarpılır.

```
Tö=[1  0 0 0]
   [0  1 0 0]
   [0  0 1 0]
   [3 −2 0 1]
```

xy kesiti · iki eksenin birimi eşit



Kaynak sayıları · z=4.16 sabit

Çözüm adımları

1. H=1 için x,y

x4=x3+3; y4=y3−2

2. z ve H

z4=z3; H4=1

3. Ham satır uyarısı

[X Y Z H]·Tö=[X+3H Y−2H Z H]

Sonuç

Öteleme son satırdadır; ölçek sonrası H’nin doğru taşınması gerekir.

Kontrol Sonuç−girdi=(3,−2,0); bu adım uzaklıkları değiştirmez.

Bu örneğin sembolleri

Tö: Öteleme; genel birleşik T’den ayrı ad.

H: Ham satırda son satır katkılarını ölçekleyen bileşen.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ölçeklemenin ham H=.5 satırıyla devam edersen x’e ham3 değil1.5, y’ye−2 değil−1 katkısı gelir. Sonra H’ye bölünce gerçek+3/−2 elde edilir. Kaynak çözüm önce normalleştirip H=1 olan P3 ile ötelediği için doğrudan3 ve−2 ekler. İki yöntemi karıştırma.

E15 xy düzlemine göre simetri

Kaynak K1830 · Kaynak kare 30:30 · Kaynak yansıma matrisi

Hocanın anlattığı

Hoca xy düzlemine göre simetri için matrisin üçüncü köşegen elemanını−1 seçiyor. Böylece x ve y yerinde kalırken z işaret değiştiriyor.

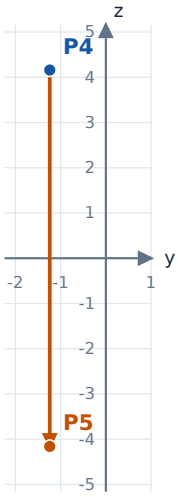
Soru P4'ün xy düzlemindeki ayna görüntüsü P5 nedir?

Verilenler ve matris

Ayna düzlemi z=0; normal yönü z ekseni.
Genel P4=(x4,y4,z4).

$$M_{xy}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

yz kesiti · iki eksenin birimi eşit



Kaynak sayıları · x=8.44 sabit

Bu örneğin sembolleri

Mxy: xy düzlemine yansıma matrisi.
|z|: z'nin mutlak değeri; düzleme uzaklık.

Çözüm adımları

1. Düzlem içini koru

x5=x4; y5=y4

2. Dik bileşeni ters çevir

z5=−z4

3. Düzleme uzaklığı kontrol et

|z5|=|z4|

Sonuç

xy'ye yansıma z'yi silmez; yalnız işaretini değiştirir.

Kontrol $M_{xy}^2=I$; düzlemdeki z=0 noktaları sabittir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Yansıma ile Pz izdüşümünü ayır: Mxy'de üçüncü köşegen−1, Pz'de0'dır. Yansıma terslenebilir; iki kez yapınca başlangıca dönersin. Pz, z bilgisini kaybeder. Kaynakta matrisler düzenlenirken boş/kopya hücreler görünebilir; notlarda tamamlanan Mxy ve gerçek P5 sonucu kullanılır.

E16 Merkez−2: Fr ile Jr’yi kur

Kaynak K1240 · Kaynak kare 20:40 · Son iki matris; yerel işaret kontrolü

Hocanın anlattığı

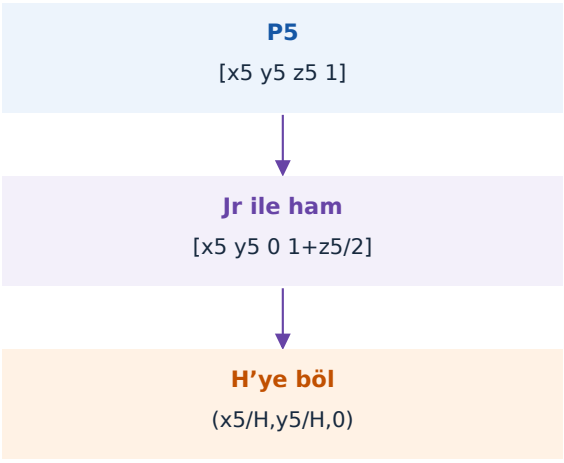
Hoca merkez(0,0,−2) ve z=0 düzlemi için perspektif katsayısını1/2 yazıyor. Başta Fr ve Pz’yi ayrı gösteriyor; sayısal son adımda ikisini birleşik biçimde kullanıyor.

Soru C=(0,0,−2) için son matris Jr=Fr·Pz ve H nedir?

Verilenler ve matris

C=(0,0,−k),k=2 → r=1/k=.5.
Girdi, yansımadan çıkan P5’tir.

```
Jr=[1 0 0  0]
   [0 1 0  0]
   [0 0 0 .5]
   [0 0 0  1]
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse ilk üç bileşen buna bölünür.

Pz: z=0 düzlemine izdüşüm; üçüncü bileşeni siler.

Çözüm adımları

1. Perspektif paydasını kur

`H=1+z5/2`

2. Son düzlemi ekle

`[x5 y5 z5 1]·Jr=[x5 y5 0 H]`

3. Normalleştir

`H≠0 → P*=(x5/H,y5/H,0)`

Sonuç

Jr’de üçüncü sütun0; üçüncü satırın son elemanı .5’tir.

Kontrol C’nin z değeri c=−2 için r=−1/c=+.5; negatif katsayı seçilmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Fr yalnız uygulanırsa ham z5 korunur ve normalleştirmede z5/H elde edilir. Jr=FrPz ise z bileşenini doğrudan0 yapar; H yine eski z5’ten hesaplanır. Pz’yi önce uygulamak z5’i0 yapacağı için perspektif katkısını kaybettirir. Kaynakta son matrisin0.5’i z hücresinde değil son sütundadır.

E17 Yedi matrisi doğru sıraya diz

Kaynak K1240 · Kaynak kare 20:40 · Hocanın bütün zinciri kurması

Hocanın anlattığı

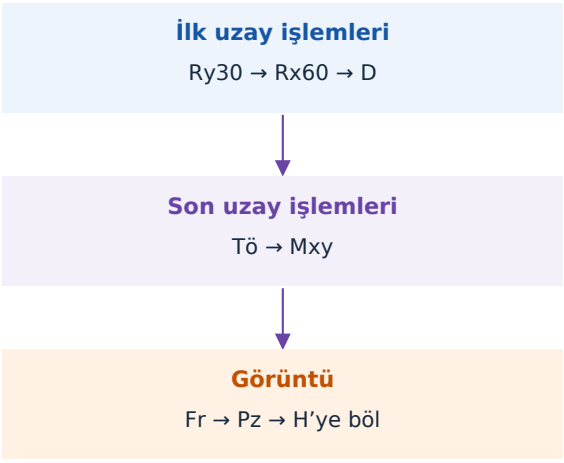
Hoca soru maddelerini sırayla matrislere çeviriyor; iki dönme, ölçekleme, öteleme, yansıma, perspektif ve düzleme izdüşümü yan yana yerleştiriyor. Ardından aynı sırada tek tek nokta hesabına geçiyor.

Soru P222 sorusunun tek satırlık çarpım zinciri nasıl yazılır?

Verilenler ve matris

Ry30; Rx60; D=diag(1,1,1,.5).
Tö=T(3,−2,0); Mxy; Fr(.5); Pz.

```
P·Ry30·Rx60·D·Tö·Mxy·Fr·Pz
Jr=Fr·Pz
P·Ry30·Rx60·D·Tö·Mxy·Jr
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. Madde sırasını koru

Nokta solda; ilk işlem Ry30.

2. Gruplamaya izin ver

Fr·Pz yerine Jr yazılabilir.

3. Yer değiştirmeyi sınırla

Gruplamak serbest; çarpan sırasını gelişigüzel değiştirmek değil.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse ilk üç bileşen buna bölünür.

Pz: z=0 düzlemine izdüşüm; üçüncü bileşeni siler.

Sonuç

Sonuç yine ham homojen satırdır; finalde H'ye bölme gerekir.

Kontrol D yerine S2 kullanılırsa birleşik matris2kat olur; normalleştirilmiş görüntü değişmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Yedi matris, sorunun altı maddesiyle çelişmez: son perspektif maddesi Fr ve Pz diye iki matrisle gösterilmiştir. Jr kullanınca altı çarpan kalır. Bütün zincirde D'nin H=.5 etkisi taşınabilir; adım adım çözümde kaynak her ara noktayı H=1 ile ifade ederek ilerler. Bu iki yazımın aynı noktayı verdiği sağlamada denetlenir.

E18 P1: ilk dönmenin sayısal hesabı

Kaynak K1390 · Kaynak kare 23:10 · Derste hesaplanan ilk ara nokta

Hocanın anlattığı

Hoca cos30 yerine0,86 ve sin30 yerine0,5 kullanıyor. P=[2 2 2 1] satırını Ry30 ile çarpıp P1=[2,72 2 0,72 1] buluyor.

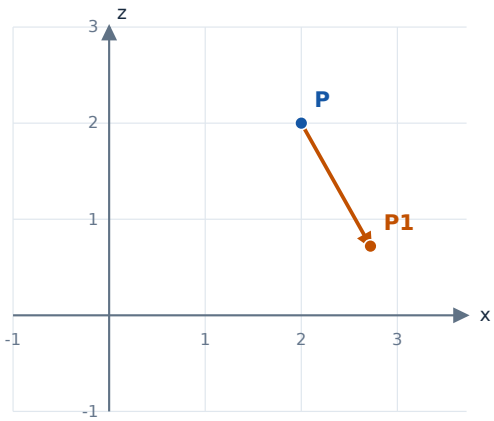
Soru Kaynağın .86 yaklaşımıyla P1'in dört bileşenini hesapla.

Verilenler ve matris

Girdi P=[2 2 2 1].
c30≈.86; s30=.5; bu sayfada kaynak yaklaşımı izlenir.

```
Ry≈[.86 0 −.5  0]
   [0   1  0   0]
   [.5  0  .86 0]
   [0   0  0   1]
```

xz kesiti · iki eksenin birimi eşit



Kaynak katsayıları · y=2 sabit

Bu örneğin sembolleri

c,s: İlgili açının cos ve sin değeri; açı yerel olarak verilir.

Pi: i. adım sonrası nokta; üs değildir.

Çözüm adımları

1. İlk sütun

x1=2·.86+2·.5=2.72

2. İkinci ve üçüncü sütun

y1=2
z1=2·(−.5)+2·.86=.72

3. Son satırı kaydet

P1=[2.72 2 .72 1]

Sonuç

P1=(2.72,2,.72); ikinci dönmenin girdisi budur.

Kontrol y1=2 sabit; kaynak $c^2+s^2=.9896$ olduğundan yaklaşık matris tam uzunluk korumaz.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Başlangıç x ve z eşit2 olduğu için bu örnekte hesaplar kısa görünür; genel formüller farklı katsayılardır. Kaynakta .86 erken kısaltılmış cos30'dur; iki ondalığa doğru yuvarlanmış değer .87 olurdu. Tam cos30 ile sonuç(2.732051,2,.732051) çıkar. Bu fark sonraki perspektif paydasına da etki eder.

E19 P2: ikinci dönme ve ara kısaltma

Kaynak K1555 · Kaynak kare 25:55 · Derste hesaplanan ikinci ara nokta

Hocanın anlattığı

Hoca P1=[2,72 2 0,72 1] sonucunu Rx60 ile çarpıyor. sin60≈0,86 ve cos60=0,5 alıp P2=[2,72 0,38 2,08 1] yazıyor.

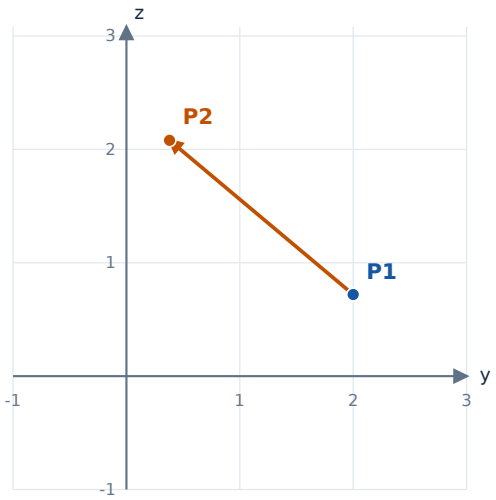
Soru P1'den P2'yi bul; y2'deki .38'in nereden geldiğini göster.

Verilenler ve matris

Girdi P1=[2.72 2 .72 1].
c60=.5; s60≈.86.

```
Rx≈[1  0   0   0]
   [0  .5  .86 0]
   [0 −.86 .5  0]
   [0  0   0   1]
```

yz kesiti · iki eksenin birimi eşit



Kaynak .38 ile devam eder · x=2.72

Çözüm adımları

1. Sabit x

x2=2.72

2. Yeni y

y2=2·.5−.72·.86=.3808
Kaynakta .38 olarak sürdürülür.

3. Yeni z ve son satır

z2=2·.86+.72·.5=2.08
P2≈[2.72 .38 2.08 1]

Sonuç

Hoca .72·.86 çarpımını yaklaşık .62 alır;1−.62=.38 ile devam eder. .3808 tam çarpımdan gelir.

Kontrol x2=x1; .72·.86=.6192,1−.6192=.3808.

Bu örneğin sembolleri

c,s: İlgili açının cos ve sin değeri; açı yerel olarak verilir.

Pi: i. adım sonrası nokta; üs değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Birinci dönmeden kalan .72, ikinci dönmenin z girdisidir. İkinci dönmede yanlışlıkla başlangıç z=2 kullanılmaz. Notun ana çözümü kaynağın P2 satırını izler; .3808'in korunacağı ayrı hassasiyet kontrolü ileride gösterilir. Hem trigonometrik katsayıları hem ara değerleri hangi düzeyde kullandığını belirtmek sonuç karşılaştırmasını anlamlı yapar.

E20 P3: ham .5’ten iki kat koordinata

Kaynak K1750 · Kaynak kare 29:10 · Derste tamamlanan düzgün ölçekleme

Hocanın anlattığı

Hoca P2’yi son köşegeni0,5 olan ölçek matrisiyle çarpıyor. Ham [2,72 .38 2,08 .5] satırını normalleştirip P3=[5,44 .76 4,16 1] elde ediyor.

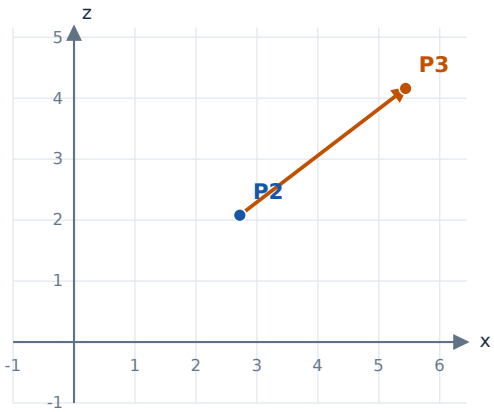
Soru Kaynağın P2 satırını2kat düzgün ölçekle; ham ve normal satırı birlikte yaz.

Verilenler ve matris

P2=[2.72 .38 2.08 1].
D=diag(1,1,1,.5).

```
D=[1 0 0  0]
  [0 1 0  0]
  [0 0 1  0]
  [0 0 0 1/2]
```

xz kesiti · iki eksenin birimi eşit



Kaynak sayıları · y:.38 → .76

Çözüm adımları

1. Ham çarpım

P2·D=[2.72 .38 2.08 .5]

2. İlk üç bileşeni .5’e böl

x3=5.44; y3=.76; z3=4.16

3. H’yi de normalleştir

H3=.5/.5=1
P3=[5.44 .76 4.16 1]

Sonuç

P3=(5.44,.76,4.16); sıradaki ötelemede H=1 kullanılacak.

Kontrol P3=2·P2 uzay koordinatlarında; H yeniden1.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse ilk üç bileşen buna bölünür.

Pz: z=0 düzlemine izdüşüm; üçüncü bileşeni siler.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Normalleştirmede yalnız x ve y bölünmez; ölçekleme3B olduğu için z de ikiye katlanır. Kaynak aynı ham satırı kopyalayarak düzenlediği kısa anlarda ikinci satır hâlâ .5 gösterebilir; nottaki son P3 normalleştirme tamamlandıktan sonradır. .5, perspektif paydasından önce bu ölçek matrisinin ürettiği H’dir.

E21 P4: ötelemenin üç bileşeni

Kaynak K1780 · Kaynak kare 29:40 · Derste hesaplanan öteleme

Hocanın anlattığı

Hoca P3'e x yönünde3 ekleyip y yönünde2 çıkarıyor; z'yi değiştirmiyor. Word'de P4=[8,44 −1,24 4,16 1] yazılıyor.

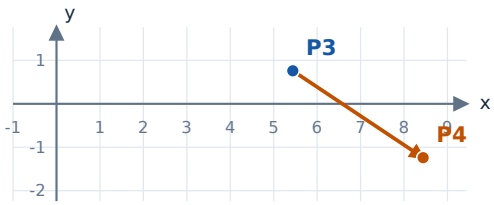
Soru P3=(5.44,.76,4.16) için T(3,−2,0) sonucunu bul.

Verilenler ve matris

P3=[5.44 .76 4.16 1].
Öteleme vektörü(3,−2,0).

```
Tö=[1  0 0 0]
   [0  1 0 0]
   [0  0 1 0]
   [3 −2 0 1]
```

xy kesiti · iki eksenin birimi eşit



x'e3, y'den2 · z=4.16

Çözüm adımları

1. x bileşeni

x4=5.44+3=8.44

2. y ve z

y4=.76−2=−1.24
z4=4.16+0=4.16

3. Son satırı yaz

P4=[8.44 −1.24 4.16 1]

Sonuç

P4=(8.44,−1.24,4.16).

Kontrol P4−P3=(3,−2,0); z4=z3.

Bu örneğin sembolleri

Tö: Öteleme matrisi; son satırı[3 −2 0 1].
P4: Ölçeklemeden sonra ötelenmiş nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

H burada1 olduğu için son satırdaki sabitleri doğrudan ekledik. Kaynaktaki3 ile−2 hücrelerini son sütuna taşımak sütun vektörü düzenine geçmek olur; bu dersin satır vektörü kuralını bozardı. Ekran aşağı kaydığında görülen aynı P4 satırı yeni bir öteleme değildir.

E22 P5: ayna noktasında z negatiftir

Kaynak K1830 · Kaynak kare 30:30 · Derste tamamlanan xy yansıması

Hocanın anlattığı

Hoca P4'ü xy düzlemine göre yansıtıyor; üçüncü koordinatı4,16'dan−4,16'ya değiştiriyor. İlk iki koordinat aynı kalıyor ve P5 satırı oluşuyor.

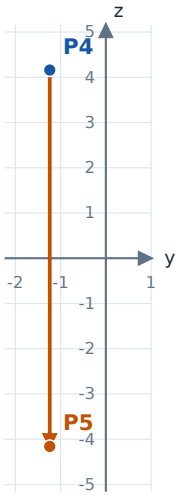
Soru P4=(8.44,−1.24,4.16) için Mxy sonucunu bul.

Verilenler ve matris

P4=[8.44 −1.24 4.16 1].
Ayna: xy düzlemi, yani z=0.

```
Mxy=[1 0  0 0]
    [0 1  0 0]
    [0 0 −1 0]
    [0 0  0 1]
```

yz kesiti · iki eksenin birimi eşit



Ayna z=0 · x=8.44 sabit

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse ilk üç bileşen buna bölünür.

Pz: z=0 düzlemine izdüşüm; üçüncü bileşeni siler.

Çözüm adımları

1. İlk iki bileşeni koru

x5=8.44; y5=−1.24

2. z'nin işaretini değiştir

z5=4.16·(−1)=−4.16

3. Ham değil, normal ara nokta

P5=[8.44 −1.24 −4.16 1]

Sonuç

Perspektifin girdisi P5'tir; H hesabında z5=−4.16 kullanılmalıdır.

Kontrol Mxy'yi tekrar uygularsan P4 geri gelir; H5=1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

z'yi yansıtmak görüntü x ve y'sini dolaylı olarak değiştirecek: bir sonraki H=1+z5/2 formülü z'ye bağlıdır. Bu nedenle yansıma matrisini Pz ile değiştirirsen aynı soruyu çözmüş olmazsın. Ayna noktasının xy düzlemine uzaklığı yine4.16'dır; sadece düzlemin diğer tarafındadır.

Kaynak notu Kaynakta bu adımın izdüşümü çok değiştirmeyeceği söylenir. Bu genel bir kural değildir: yansıma H'yi değiştirdiğinden görüntü ve işaretler de değişebilir.

E23 Perspektif ham sonucu: H=−1.08

Kaynak K1950 · Kaynak kare 32:30 · Derste son matris çarpımı

Hocanın anlattığı

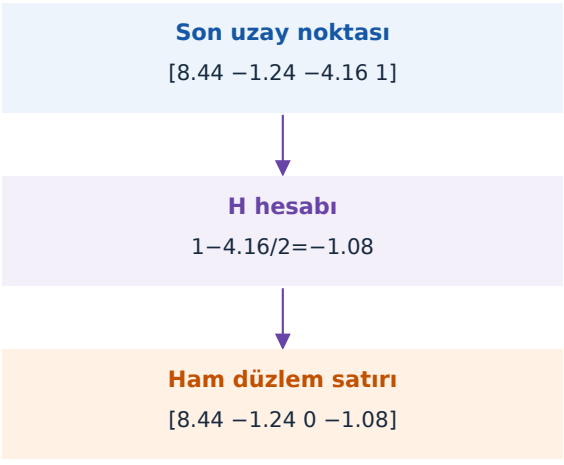
Hoca son adımda üçüncü sütunu0 olan birleşik projeksiyon matrisini kullanıyor. P5'ten ham [8,44 −1,24 0 −1,08] satırını elde ediyor.

Soru P5 satırını Jr(.5) ile çarp; son bileşenin işaretini kontrol et.

Verilenler ve matris

P5=[8.44 −1.24 −4.16 1].
r=.5; hedef z=0.

```
Jr=[1 0 0  0]
   [0 1 0  0]
   [0 0 0 .5]
   [0 0 0  1]
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. Görüntü paylarını al

`X=8.44; Y=−1.24`

2. Son sütunla çarp

`H=8.44·0−1.24·0−4.16·.5+1`
`H=−2.08+1=−1.08`

3. Ham satırı yaz

`[8.44 −1.24 0 −1.08]`

Sonuç

H negatiftir fakat sıfır değildir; normalleştirme cebirsel olarak yapılabilir.

Kontrol H=−27/25; X=211/25; Y=−31/25. Bu kesirler kaynağın ondalık satırına aittir.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse ilk üç bileşen buna bölünür.

Pz: z=0 düzlemine izdüşüm; üçüncü bileşeni siler.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sonucun0 olan bileşeni Z'dir;−1.08 olan bileşeni H'dir. Kaynak satırını henüz(8.44,−1.24,0) son noktası sanma. Negatif H ile bölüneceği için görüntü x ve y işaret değiştirecektir. Burada+4.16 kullanmak yansımayı atlamak, başlangıç z=2 kullanmak da bütün ara zinciri atlamak olur.

E24 P*: üç koordinatı da H’ye böl

Kaynak K1990 · Kaynak kare 33:10 · Derste tamamlanan son görüntü

Hocanın anlattığı

Hoca son homojen bileşeni1 yapmak için−1,08’e bölüyor. Word’de yaklaşık P*=[−7,81 1,15 0 1] ve görüntü koordinatları(−7,81,1,15) yazılıyor.

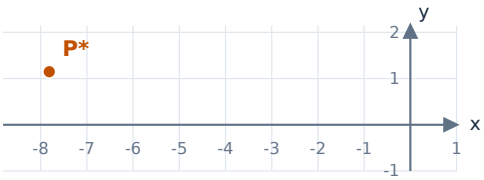
Soru Ham [8.44 −1.24 0 −1.08] satırından son P*’ı bul.

Verilenler ve matris

H=−1.08≠0; hedef z*=0.
Bu sayfa kaynağın ara ondalıklarını izler.

$$P^*=[-211/27\ \ 31/27\ \ 0\ \ 1]$$
$$\approx[-7.814815\ \ 1.148148\ \ 0\ \ 1]$$

Son düzlem noktası · z*=0



x/y birimleri eşit · kaynak yaklaşımı

Çözüm adımları

1. x’i böl

$$x^*=8.44/(-1.08)=-211/27$$

2. y ve z’yi böl

$$y^*=-1.24/(-1.08)=31/27$$
$$z^*=0/(-1.08)=0$$

3. Son bileşeni1 yap

$$H/H=1 \rightarrow P^*\approx(-7.81,1.15,0)$$

Sonuç

Kaynak yaklaşımıyla son görüntü P*≈(−7.81,1.15,0).

Kontrol (−211/27)·(−27/25)=211/25=8.44; y için de aynı geri çarpma çalışır.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse ilk üç bileşen buna bölünür.

Pz: z=0 düzlemine izdüşüm; üçüncü bileşeni siler.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki negatif sayının bölümü pozitif olduğundan görüntü y’si+1.15 civarındadır. Görüntü x’i ise pozitif payın negatif H’ye bölümüyle negatiftir. Matrisin üçüncü sütunu0 olduğundan z*=0 zaten ham satırda sağlanmıştır. Bu noktadan sonra tekrar H’ye bölmek aynı görüntüyü bozardı.

E25 Üç hassasiyet düzeyini karıştırma

Kaynak K1990 · Kaynak kare 33:10 · Notlarda eklenen kaynak hesabı karşılaştırması

Hocanın anlattığı

Hoca .86 trigonometrik katsayılarıyla ve P2'nin y'sini.38 alarak yaklaşık(−7.81,1.15) sonucuna ulaşıyor. Aşağıdaki karşılaştırma kaynağın bu seçimini açıklayan ek sağlamadır.

Soru Ara .3808 korunursa ve tam sinüs/kosinüs kullanılırsa sonuç nasıl değişir?

Verilenler ve matris

Ana kaynak: cos30=sin60≈.86; y2→.38. Diğer iki sonuç etiketli bağımsız hesap karşılaştırmasıdır.

```
Kaynak:  (−7.814815,1.148148)
.86 tam ara:(−7.814815,1.146667)
Tam trig: (−7.708119,1.154701)
```

Kaynağın devamı

(−7.814815,1.148148)

.86; ara değer korundu

(−7.814815,1.146667)

Tam trigonometrik

(−7.708119,1.154701)

Ayrı seçenekler

Bu örneğin sembolleri

Tam trig: √3/2 gibi köklü değerler ara adımlarda korunur.

≈: Yuvarlanmış/kısaltılmış sayısal gösterim.

Çözüm adımları

1. Kaynağın satırını izle

`.38→.76→−1.24; H=−1.08`

2. Yalnız ara kısaltmayı kaldır

`.3808→.7616→−1.2384`
`y*=−1.2384/(−1.08)=1.146667`

3. Tam trigonometrik değerleri koru

`cos30=sin60=√3/2`
`P*≈(−7.708119,1.154701,0)`

Sonuç

Aynı yöntem farklı yaklaşık girdilerle farklı ondalık sonuç verir.

Kontrol Ara değeri koruyan .86 hesabında x ve H değişmez; yalnız y sonucu değişir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Tam kesir−211/27, kaynağın erken yaklaşık sayıları için tamdır; orijinal30°/60° probleminin tam trigonometrik sonucu değildir. Özellikle payda−1.08 civarında olduğundan ara katsayı farkı görüntüde görünür hale gelir. Notun ana çözümü hocanın hesabını korur; ek sağlamalar sessizce onun yerine geçirilmez.

E26 Tam değerlerle aynı P’nin sağlaması

Kaynak K1990 · Kaynak kare 33:10 · Notlarda eklenen tam trigonometrik çözüm

Hocanın anlattığı

Derste yaklaşık sayılarla çözülen P222 örneği burada aynı sırayla tam trigonometrik değerlerle yeniden kontrol ediliyor. Bu köklü açılım, hocanın Word’de yaptığı ayrı bir hesap diye sunulmaz.

Soru Aynı30°/60° sorusunun ara noktalarını ve finalini tam değerlerle doğrula.

Verilenler ve matris

a=√3; başlangıç P=(2,2,2).
Ry30 → Rx60 → S2 → Tö → Mxy → Jr(.5).

P1=(a+1,2,a−1)
P2=(a+1,(a−1)/2,(3a−1)/2)
P3=(2a+2,a−1,3a−1)
P5=(2a+5,a−3,1−3a)

Tam P5
(8.464102,−1.267949,−4.196152)

↓

Tam H
−1.098076

↓

Tam P*
(−7.708119,1.154701,0)

İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. Öteleme ve yansıma

P4=(2a+5,a−3,3a−1)
P5=(2a+5,a−3,1−3a)

2. H’yi hesapla

H=1+(1−3a)/2=(3−3a)/2

3. Sonucu yaz

x*=−11/3−7a/3
y*=2a/3; z*=0

Sonuç

Tam P*=(−11/3−7√3/3,2√3/3,0).

Kontrol −11/3−7√3/3, (2√3+5)/((3−3√3)/2) ile aynıdır.

Bu örneğin sembolleri

a: Bu sayfada yalnız √3 kısaltması; nokta adı değildir.

S2: diag(2,2,2,1); D ile aynı normalize ölçek sonucu.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki dönmeden sonra tam uzaklık korunur;2kat düzgün ölçek uzaklığı2katına çıkarır. Öteleme ve yansıma bu ölçüleri bozmaz. Kökü yalnız sonda sayıya çevirince erken .86 kısaltması ortadan kalkar. Kaynak çözümle fark yöntemden değil, trigonometrik ve ara sayı hassasiyetinden gelir.

E27 Aynı zinciri tek M’de kontrol et

Kaynak K1240 · Kaynak kare 20:40 · Notlarda eklenen birleşik matris sağlaması

Hocanın anlattığı

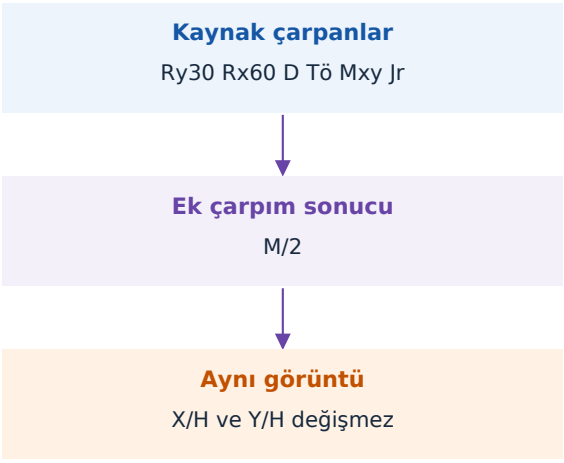
Hoca kaynakta dönüşümleri yan yana kurup noktaya ayrı ayrı uyguluyor. Aşağıdaki tek M matrisi, o zincirin sonucunu bağımsız kontrol etmek için notlarda çarpılarak elde edildi.

Soru S2=diag(2,2,2,1) seçilirse tam birleşik M hangi matrise eşittir?

Verilenler ve matris

a=√3; M=Ry30·Rx60·S2·Tö·Mxy·Jr.
Aşağıda D yerine aynı normalize sonucu veren S2 var.

```
M=[a a/2  0   1/4]
  [0  1   0  −a/2]
  [1 −3/2 0  −a/4]
  [3 −2   0    1]
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

Tij: T’nin i. satır, j. sütunundaki eleman; çarpım değildir.
x*,y*: İks/yıldız, ye/yıldız: son görüntü koordinatları.

Çözüm adımları

1. Nokta formüllerini oku

X=ax+z+3
Y=(a/2)x+y−(3/2)z−2

2. Paydayı oku

H=x/4−(a/2)y−(a/4)z+1

3. P222 ile dene

[2 2 2 1]·M=[2a+5 a−3 0 (3−3a)/2]

Sonuç

D kullanılan kaynak zincirinin matrisi M/2’dir; iki son görüntü aynıdır.

Kontrol M/2 ile ham çıktı yarıya iner; X/H ve Y/H oranları aynı kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu M’nin üçüncü sütunu sıfırdır; uzayda son yansıma noktasını değil görüntü düzlemindeki ham satırı üretir. Son sütunun x,y,z katsayıları bütün önceki dönme ve yansıma etkilerini içerir. Bu yüzden final H’yi başlangıçta1+z/2 diye doğrudan hesaplayamazsın. D=S2/2 olduğundan ortak çarpan bütün M’ye yayılır ve bölmede yok olur.

E28 Genel iki denklemde P222’yi dene

Kaynak K2035 · Kaynak kare 33:55 · Notlarda eklenen bölüm bağlantısı

Hocanın anlattığı

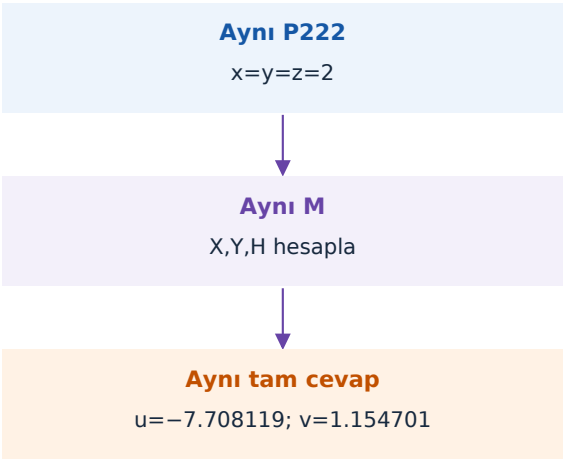
Hoca videonun başında iki genel denklemi kurmuş, sonra bunların birinci durumu için P222’yi adım adım çözmüştü. Bu sayfa aynı soruyu o denklemlere bağlayan ek kontroldür.

Soru E27’deki tam M için x*,y* denklemlerini P222 ile yeniden doğrula.

Verilenler ve matris

a=√3; X=ax+z+3; Y=ax/2+y−3z/2−2.
H=x/4−ay/2−az/4+1.

$$(a-u/4)x+(au/2)y+(1+au/4)z+(3-u)=0$$
$$(a/2-v/4)x+(1+av/2)y+(-3/2+av/4)z+(-2-v)=0$$



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. Görüntü adlarını kısalt

u=x*; v=y*

2. x=y=z=2 koy

X=2a+5; Y=a−3; H=(3−3a)/2

3. İki bilinmeyeni çöz

u=X/H; v=Y/H
u=−11/3−7a/3; v=2a/3

Sonuç

Genel denklemler ve adım adım nokta hesabı aynı tam sonucu verir.

Kontrol Tam u,v yerine yazıldığında iki denklemde de kalan0’dır.

Bu örneğin sembolleri

u,v: Yalnız bu sayfada x*,y* için kısa adlar.
a: √3 kısaltması; E27 matrisiyle aynı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu denklemler görüntü u,v biliniyorsa x,y,z açısından doğrusal olur. Burada tersine, x=y=z=2 biliniyor; u ve v ayrı iki eşitlikten bulunuyor. Aynı formülün neden üç farklı tür soruda kullanılabildiği böylece bu dersin kendi örneği üzerinde görülür.

E29 Negatif H’nin geometrik anlamı

Kaynak K1990 · Kaynak kare 33:10 · Notlarda eklenen işaret ve ışın kontrolü

Hocanın anlattığı

Kaynak sayısal çözümde H=−1,08 bulunup bununla bölünüyor. Hoca ayrı bir görüş hacmi veya kırpma hesabı yapmıyor; aşağıdaki ışın açıklaması son işaretleri anlamak için eklendi.

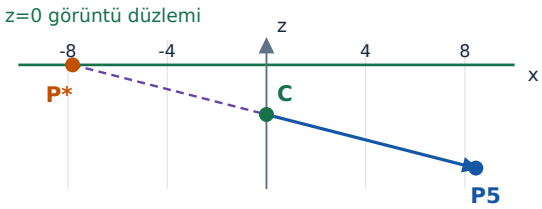
Soru C=(0,0,−2) ile P5=(8.44,−1.24,−4.16) neden negatif H verir?

Verilenler ve matris

C=(0,0,−2); hedef z=0.
P5 aynadan sonra merkezden daha negatif z’dedir.

```
Işın doğrusu: C+λ(P5−C)
0=−2+λ(−4.16+2)
λ=−25/27=1/H
```

xz kesiti · kaynak ara sayıları



C’den P5’e yön → düzlemden uzaklaşır

P* kesişimi ters uzantıda: λ<0

x/z birimleri eşit · y kesitte gösterilmedi

Çözüm adımları

1. Düzleme ulaşma koşulu

```
λ=2/(z5+2)=2/(−2.16)
```

2. İşareti oku

```
λ<0; düzlem kesişimi P5’e doğru
olan yönün ters uzantısındadır.
```

3. Görüntüyü bul

```
(λ·8.44,λ·(−1.24),0)
=(−211/27,31/27,0)
```

Sonuç

Negatif H bölmeye engel değildir; ışın doğrusu yorumunda yön bilgisi taşır.

Kontrol Doğrudan merkez–nokta doğrusu ile matris normalleştirmesi aynı sonP*’ı verir.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse ilk üç bileşen buna bölünür.

Pz: z=0 düzlemine izdüşüm; üçüncü bileşeni siler.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

H=0 olsaydı sonlu görüntüye bölme yapılamazdı. Burada H≠0 ve cebirsel izdüşüm tanımlıdır; fiziksel kameranın yalnız ön yarı uzayı göstermesi ayrıca görünürlük/kırpma kararı gerektirir. Bu derste böyle bir karar hesaplanmadığı için örneğin matematik sonucunu görünürlük varsayımıyla değiştirmiyoruz. Şemada eksen birimleri eşittir.

E30 Bu kayıtta ne tamamlandı?

Kaynak K2050 · Kaynak kare 34:10 · Dersin kapsamını kapatan kısa başvuru

Hocanın anlattığı

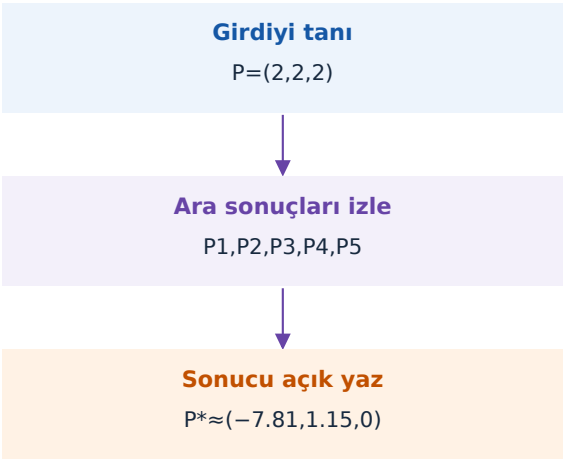
Hoca P222'nin sonucunu yazıp işlem maddelerini yeniden gösteriyor. Kayıt sonunda ileri izdüşüm tamamlanır; hoca toplu T matrisini aradan sonra birlikte bulacaklarını söyler. İki görünüşten geri bulma ve T bulma için burada ayrı Word hesabı bitirilmiyor.

Soru Çalışırken hangi sonucu ve hangi sınırı hatırlayacaksın?

Verilenler ve matris

Ana çözüm kaynağın ondalıklarıyla izlenir. Ek kontroller hocanın çözümünden açıkça ayrılmıştır.

P1=(2.72,2,.72)
P2≈(2.72,.38,2.08)
P5=(8.44,−1.24,−4.16)
P*≈(−7.81,1.15,0)



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen ölçek; sıfır değilse ilk üç bileşen buna bölünür.

Pz: z=0 düzlemine izdüşüm; üçüncü bileşeni siler.

Çözüm adımları

1. Ana çözümü tekrar et

İki dönme →2× →ötele →yansıt →Jr →böl

2. Genel fikri hatırla

P,T bilinir: görüntü; iki görünüş: xyz; çoklu eşleşme: T aranır.

3. Ekleri ayır

Tam trig, M ve iki görünüşlü yaklaşık çözüm notlarda ek sağlamalardır.

Sonuç

Ana P222 sorusu bu videoda çözülür; diğer iki türün sonraki derste nasıl sürdüğü varsayılmaz.

Kontrol Ana çözümün H'si−1.08; son noktanın homojen H'si1; son z*=0.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Tekrar ederken her adımın girişini, matrisini ve son H'sini söyle. En sık karışabilecek ayrımlar: yansıma−1 ile izdüşüm0; ölçek H=.5 ile perspektif H=−1.08; genel T ile öteleme Tö; kaynak yaklaşık sonuç ile tam açı sonucu. Notlarda bu ayrımlar her ilgili sorunun yanında tekrarlandı.

Cevaplı alıştırmalar 1

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

1. Soru
T21 hangi elemandır?

Çözüm
İkinci satır,birinci sütun. P·T’nin X hesabında y ile çarpılır.

2. Soru
Ham [X Y 0 H] ile [x* y* 0 1] aynı yazım mıdır?

Çözüm
H≠0 ise aynı homojen noktanın iki gösterimi olabilir; ikincisi ilk satırın H’ye bölünmüş halidir.

3. Soru
T ve tek görüntü verilince xyz kesin bulunur mu?

Çözüm
Genelde hayır:iki denklem,üç bilinmeyen. Ek bağımsız koşul veya ikinci görünüş gerekir.

4. Soru
Hoca T bulma için neden en az6eşleşme sayıyor?

Çözüm
Üçüncü sütun0olunca12katsayı;herçift2denklem. Ayrıca ortak ölçek seçimi ve bağımsız veri gerekir.

5. Soru
Ana soruda Ry30’dan sonra kaynak P1 nedir?

Çözüm
P1=[2.72 2 .72 1]; cos30≈.86,sin30=.5 kullanılır.

6. Soru
P1’e Rx60 uygulandığında y2 nasıl çıkar?

Çözüm
2·.5−.72·.86=.3808; kaynak .38 ile devam eder. P2≈[2.72 .38 2.08 1].

Cevaplı alıştırmalar 2

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

7. Soru
D ile ham[2.72 .38 2.08 .5] satırı P3 mü?

Çözüm
Bu P3'ün ham gösterimidir; .5'e bölünmüş normal P3=[5.44 .76 4.16 1].

8. Soru
P3'e(3,−2,0) öteleme sonucu?

Çözüm
P4=[8.44 −1.24 4.16 1]; x'e3 ekle,y'den2 çıkar,z sabit.

9. Soru
P4'ün xy'ye yansıması?

Çözüm
P5=[8.44 −1.24 −4.16 1]; yalnız z işareti değişir.

10. Soru
C=(0,0,−2) için r ve P5'in H'si?

Çözüm
r=+.5; H=1+(−4.16)·.5=−1.08. H sıfır değildir.

11. Soru
Kaynağın son P* sonucu?

Çözüm
(−211/27,31/27,0)≈(−7.814815,1.148148,0); iki ondalıkta(−7.81,1.15,0).

12. Soru
Tam trigonometrik sağlamada P*?

Çözüm
Tam sonuç: (−11/3−7√3/3, 2√3/3, 0). Yaklaşık: (−7.708119, 1.154701, 0). Kaynak yaklaşımından ayrı ek kontroldür.